



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Kapitel 4

KRYPTOWÄHRUNGEN

4.1 Blockchains

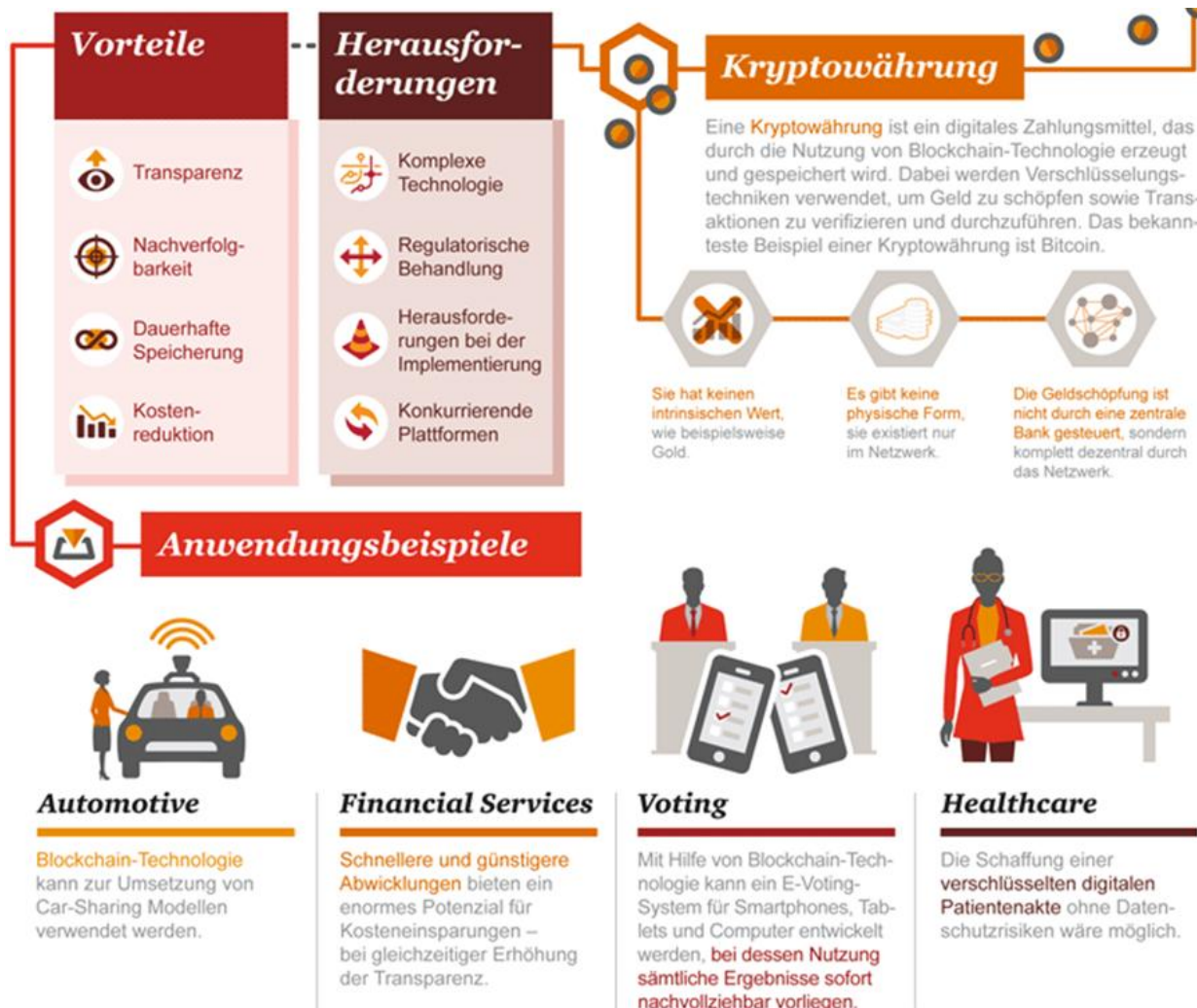
4.2 Bitcoin

4.3 Elliptische Kurven





AUF EINEN BLICK: KRYPTOWÄHRUNG



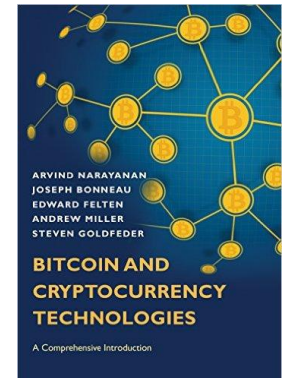
LITERATURTIPPS



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Begleitend zur Vorlesung:

- Heckmann, Harald und Knoll, Thorsten: **Kryptographische Währungen für Informatiker**. Preprint 2018.
- Antonopoulos, Andreas M.:
Bitcoin & Blockchain – Grundlagen und Programmierung.
2. Auflage. O'Reilly 2018. Frei als Markdown im GitHub:
<https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook>
- Narayanan, Arvind et al.:
Bitcoin and Cryptocurrency Technologies.
Princeton University Press 2016, Draft als Pdf:
<http://bitcoinbook.cs.princeton.edu/>
- Schütz, Andreas und Fertig, Tobias:
Blockchain für Entwickler: Grundlagen, Programmierung, Anwendung.
Rheinwerk Verlag, Bonn 2019





LITERATURTIPPS

Blockchain-Programmierung in Python:

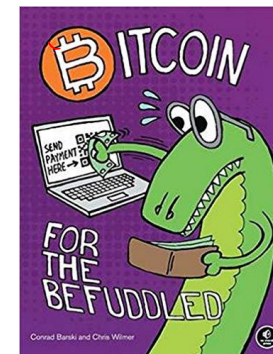
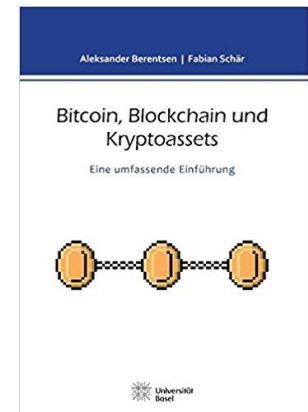
- Flymen, Daniel van: **Learning Blockchain by Building One.** Apress 2020.

Standardwerk – eher für Wirtschaftler:

- Berentsen, Aleksander und Schär, Fabian:
**Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets:
Eine umfassende Einführung.**
BoD Norderstedt 2017.
Erweiterte Neuauflage 2020 auf Englisch.

Unterhaltsam (und lehrreich):

- Conrad Barski and Chris Wilmer:
Bitcoin for the befuddled.
No Starch Press, 2015
- Spektrum der Wissenschaft 4.18





4.1 Blockchains

Welche Ideen zur Realisierung von elektronischem Geld gab es schon vor Bitcoin?
Wie ist Bitcoin entstanden?
Was sind die Grundideen der Blockchain-Technologie, die hinter fast allen Kryptowährungen steckt?



ZITATE



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

I think that the Internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash. A method whereby, on the Internet, you can transfer funds from A to B, without A knowing B or B knowing A.

—Milton Friedman, American economist and Nobel laureate,
1999 interview by the National Taxpayers Union Foundation

The advent of high-quality color copiers threatens the security of paper money. The demands of guarding it make paper money expensive. The hassles of handling it (such as vending machines) make paper money undesirable. The use of credit cards and ATMcards is becoming increasingly popular, but those systems lack adequate privacy or security against fraud, resulting in a demand for efficient electronic-money systems to prevent fraud and also to protect user privacy.

—Jörg Kienzle and Adrian Perrig in “Digital Money: A divine gift or Satan’s malicious tool?” (1996)





HERAUSFORDERUNGEN

Mit der Verbreitung des Internets in den 1990ern kam auch der Wunsch nach digitalem Geld auf.

Die zwei wichtigsten Herausforderungen dabei waren:

- **Double Spending:** Digitale Daten können kopiert werden, digitale Münzen könnten mehrfach ausgegeben werden!
- **Anonymität:** Kann man elektronisch genauso anonym bezahlen wie mit Bargeld?

Hinzu kommen die Anforderungen:

- **Speicherung:** Wie kann man digitales Geld gegen Diebstahl sichern?
- **Backup:** Wie kann man digitales Geld gegen Hardware-Ausfälle, ... absichern?





DIGICASH

1992: David Chaum gründet **DigiCash** und entwickelt das anonyme Geldsystem „**e-cash**“:

- verwendet kryptografische „blinde Signaturen“ für Anonymität,
- benötigt zentrale Instanz um Double Spending zu kontrollieren.

Mitte der 1990er: Viele Firmen arbeiten an der Entwicklung digitaler Geldsysteme:

- First Virtual Holdings,
- Cybercash,
- Microsoft,
- ...



PROBLEME



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Alle Entwicklungen haben die gleiche Schwierigkeit:

- Ein **vertrauenswürdiger Mittelsmann** wird benötigt, um die Transaktionen zu verwalten.
- „Was ist mit meinem Geld, wenn die Firma pleite geht / durch die Regierung geschlossen wird / nicht mehr existiert?“

Folge: Keine Akzeptanz bei Banken und Kunden!

Außerdem: Problem der **Regulierung**:

- Regierung will Transaktionen verfolgen können, um Geldwäsche zu verhindern.

1998: DigiCash bankrott

Für Online-Verkäufe setzen sich Kreditkarten durch (Visa, Mastercard entwickeln sichere Online-Bezahlsysteme).



SATOSHI NAKAMOTO



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Oktober 2008: Unter dem Pseudonym **Satoshi Nakamoto** wird auf einer Kryptografie-Mailingliste ein **Whitepaper** veröffentlicht:

Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,

das auf 8 Seiten die Grundlagen von Bitcoin erläutert
(<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>)

Januar 2009: Satoshi Nakamoto stellt erste **Implementierung** „Bitcoin-Qt 0.1“ (Open-Source) vor.



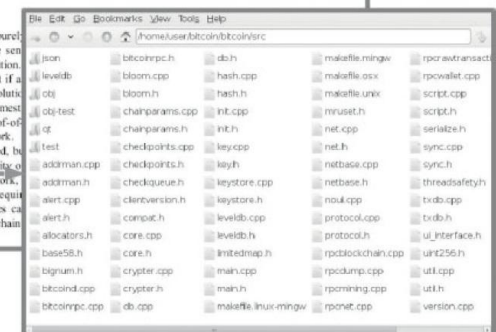
**Satoshi
Nakamoto**



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshi@gnx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A pure payments to be sent financial institution. Benefits are lost if a We propose a solution. The network times hash-based proof-of-the proof-of-work, events witnessed, by have as a majority of attack the network, network itself require basis, and nodes can proof-of-work chain





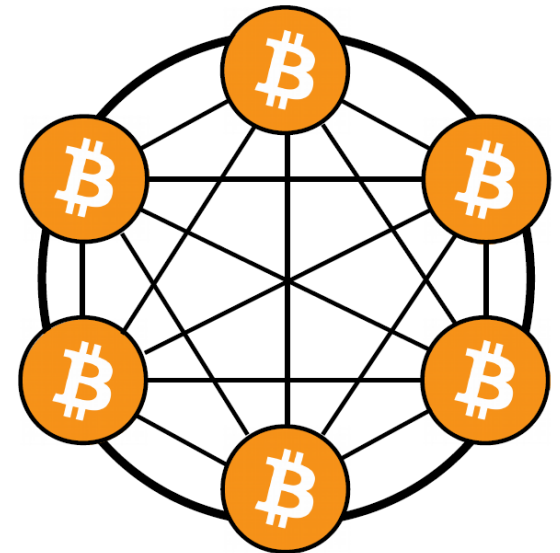
WAS IST NEU AN BITCOIN?

Unterschiede zu Vorgängern:

- Bitcoin ist *keine Firma* oder ein Produkt einer Firma,
- Bitcoin ist ein *Protokoll*. d.h. eine Menge von Regeln, die beschreiben, wie digitale Transaktionen in einem Computer-Netzwerk durchgeführt werden können.
- Bitcoin ist der clevere Einsatz von Mathematik, um Werte *ohne zentrale Instanz* zwischen Personen zu übertragen.

The root problem with conventional currency is all the trust that's required to make it work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat currencies is full of breaches of that trust. Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts.

—Satoshi Nakamoto, first post on the P2Pfoundation forum about Bitcoin,
February 11, 2009





BITCOIN: WERT

Im ersten Jahr konnte jeder täglich hunderte Bitcoins mit einem gewöhnlichen Laptop minen.

Zunächst war unklar, ob Bitcoins einen Wert haben.

- 2010: erste kleine Geld-Tauschbörsen, 1 Bitcoin < 1 Cent
- 22. Mai 2010: „Laszlo“ bietet in einem Forum 10000 Bitcoins für zwei große Pizzas

- Wert eines Bitcoins:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| – 9. Februar 2011: | 1 | US-Dollar |
| – 2. Juni 2012: | 10 | US-Dollar |
| – 1. April 2013: | 100 | US-Dollar |
| – 27. November 2013: | 1000 | US-Dollar |
| – 29. November 2017: | 10000 | US-Dollar |
| – 17. Dezember 2017: | 20000 | US-Dollar |
| – 5. April 2021: | 60000 | US-Dollar |

- heute: siehe <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>



Laszlos Pizzas für
10000 Bitcoins (2010)



Lamborghini Gallardo für
216 Bitcoins (2013)



BITCOIN: EINIGE MEILENSTEINE



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



2008

September 2008: Die Pleite der US-Bank Lehman Brothers löst eine globale Finanzkrise aus und sorgt für Proteste gegen Banken.



2008

Oktober 2008: Auf neun Seiten legt Satoshi Nakamoto das Bitcoin-Konzept dar. Drei Monate später gibt es die ersten Münzen.



2010

2010: Die für ein Sammelkartenspiel gegründete Plattform Mt. Gox wird die erste Handelsbörse für Bitcoins.



2011

2011: Die Whistleblower-Plattform Wikileaks ist eine der ersten Organisationen, die Bitcoin-Spenden annimmt.



2011

2011 - 2013: Hackern gelingt es mehrere Male, Bitcoins aus Handelsbörsen zu stehlen. Zwei Plattformen geben auf.



2012

2012: Für die Verwaltung der neuen Währung wird die Bitcoin Foundation gegründet. Sie soll zudem die Technik weiterentwickeln.



2013: In Vancouver steht der erste Bitcoin-Automat.



2017

2017: Der rasante Kursanstieg macht die Winklevoss-Brüder zu den mutmaßlich ersten Bitcoin-Milliardären.



2018

2018: China und Südkorea wollen als erste Staaten den Handel mit Bitcoins einschränken oder eventuell sogar verbieten.





BITCOIN: FLUCH ODER SEGEN?

Are you kidding?! In the future, when people look back at the early days of Bitcoin, they'll say, "It was so obvious that the ability to move money anywhere, instantly, at near-zero cost would be a huge success." Bitcoin is to money what the Internet was to communication.

—Adam Draper, founder and CEO of Boost, Curt Hopkins's "Venture Capitalists Take a Chance on the 'Bitcoin Revolution,'" *The Daily Dot*, March 19, 2013

Stay away. Bitcoin is a mirage. It's a method of transmitting money. [...] A check is a way of transmitting money, too. Are checks worth a whole lot of money just because they can transmit money? Are money orders? [...] The idea that it has some huge intrinsic value is just a joke in my view.

—Warren Buffett, chair and CEO of Berkshire Hathaway, CNBC's *Squawk Box*, March 14, 2014

“

Guy: I have \$1 million in Bitcoins

Girl: Wow wanna buy us some drinks?

Guy: Oh, no I don't have any real money



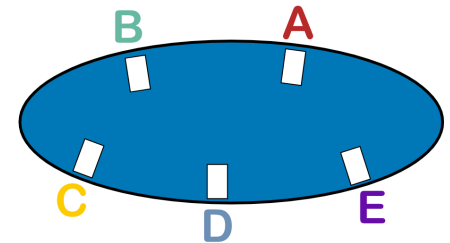


EIN ROLLENSPIEL

Wir machen uns an einem einfachen **Rollenspiel** klar,

- ... wie ein einfaches Währungssystem entstehen kann, *ohne* dass eine *zentrale Institution* dafür nötig ist.
- ... wie mit Kryptowährungen (Krypto-) Geld verdient werden kann.
- ... was eine Blockchain ist.
- ... welche Grundlagen der Kryptologie bei Kryptowährungen und allgemein bei Blockchains benötigt werden.

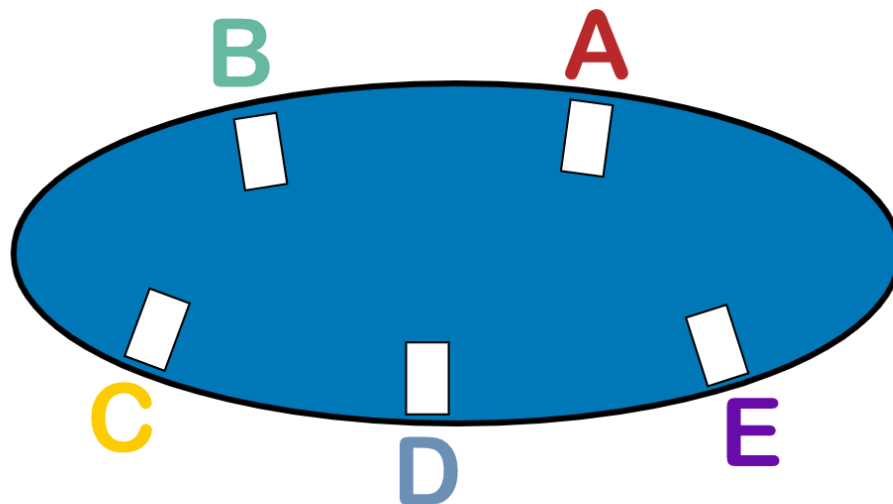
Anton, **Berta**, **Celina**, **Darian** und **Erika** sitzen gemütlich an einem Tisch beisammen und überlegen sich, dass sie gerne ein **neues Währungssystem „Taler“** einführen wollen, um sich untereinander Dinge und Dienstleistungen zu bezahlen.



HERSTELLEN EINES WÄHRUNGSSYSTEMS (1)



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

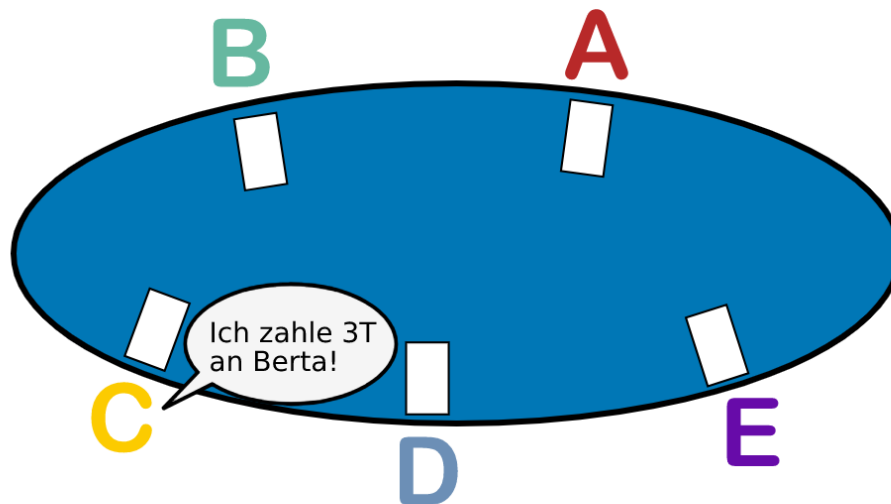


Jede Person bekommt ein Blatt Papier und einen Stift.

HERSTELLEN EINES WÄHRUNGSSYSTEMS (2)



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

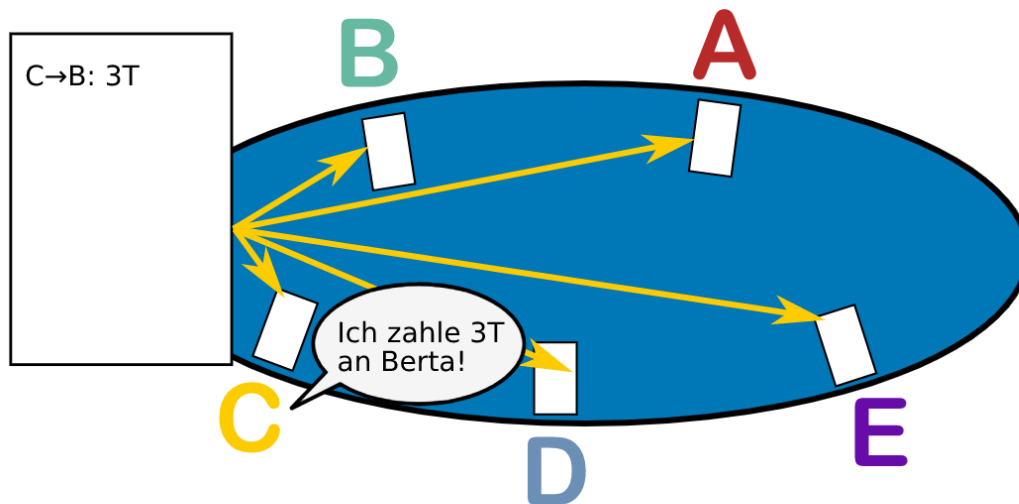


Die erste Transaktion (Geldübertragung) findet statt - die Daten werden einfach in den Raum gerufen.

HERSTELLEN EINES WÄHRUNGSSYSTEMS (3)



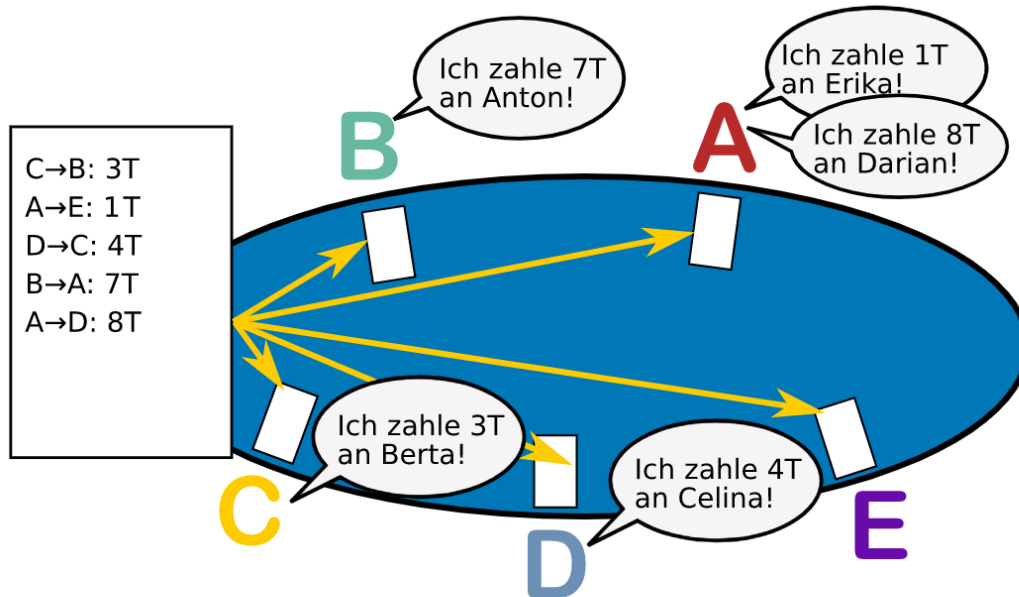
Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



Jeder Teilnehmer notiert sich die Daten dieser Transaktion.



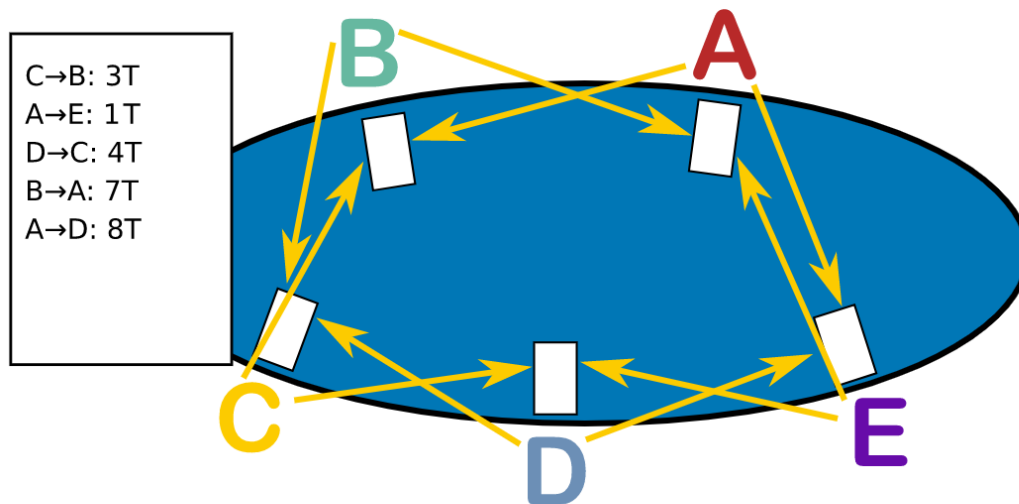
HERSTELLEN EINES WÄHRUNGSSYSTEMS (4)



Nun geht es weiter. Jede weitere Transaktion wird von jedem notiert.



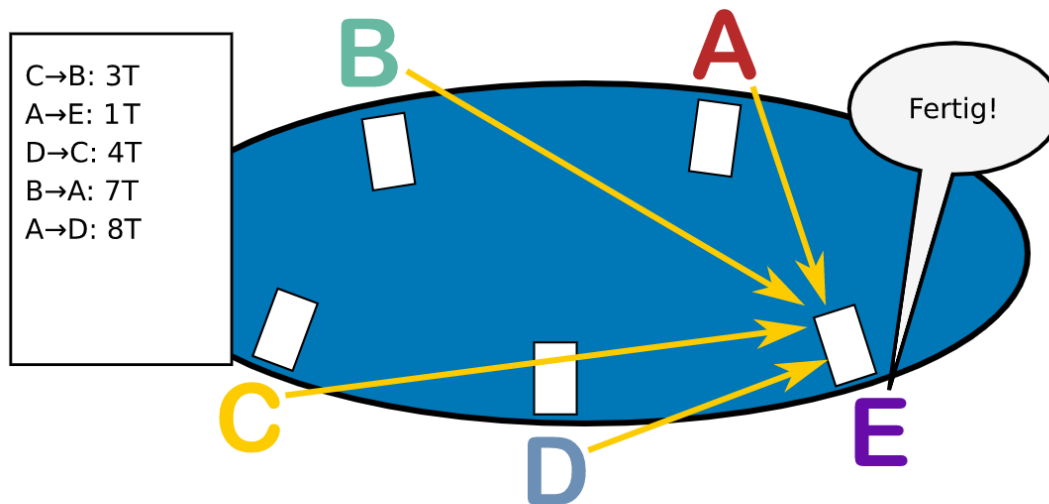
HERSTELLEN EINES WÄHRUNGSSYSTEMS (5)



Zur Sicherheit schaut jeder bei seinem Nachbarn, ob dieser auch alles richtig notiert hat.



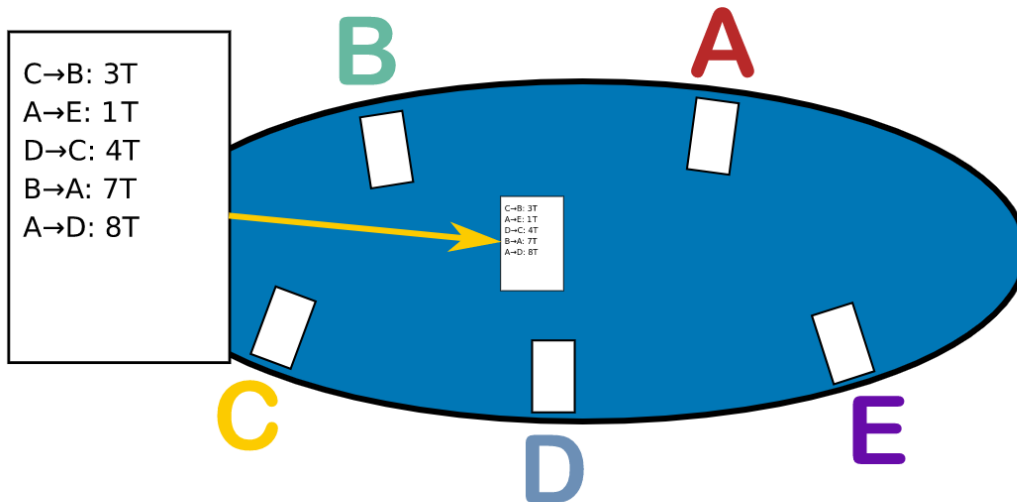
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (1)



Nach 10 Minuten ruft der erste Teilnehmer, der alle Transaktionen notiert hat, „Fertig!“ in die Runde. Dabei kontrollieren alle anderen Teilnehmer, ob dieser auch keinen Fehler gemacht hat.



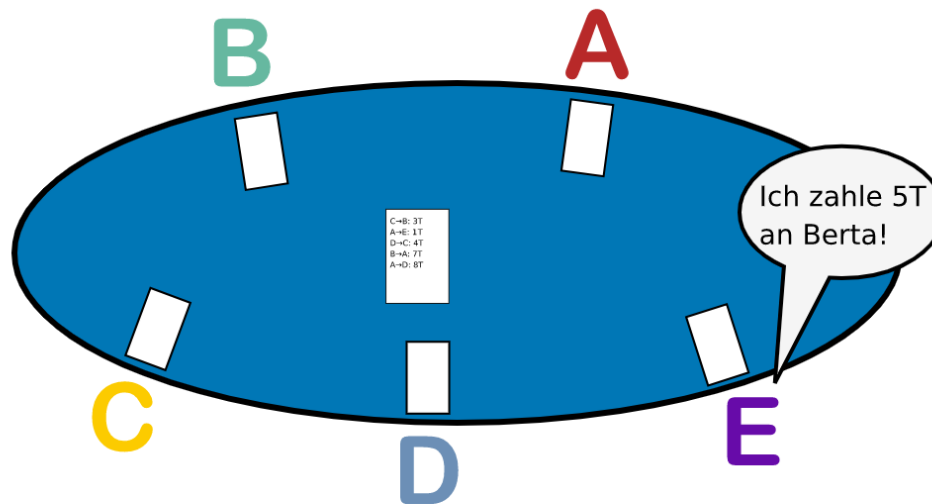
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (2)



Jetzt kommt zuerst eine Kopie der letzten Transaktionen in das Transaktionsbuch (Ringordner) in die Tischmitte.



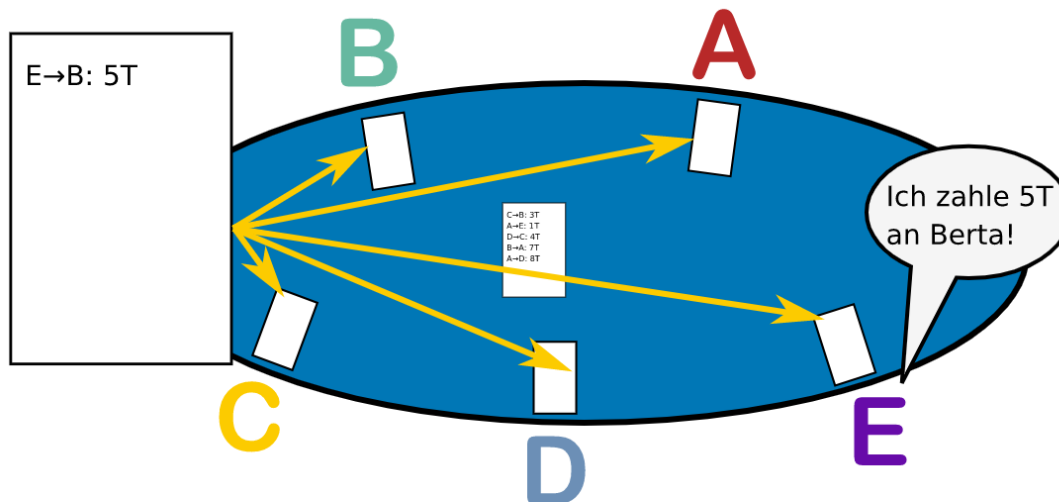
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (3)



Die nächste Transaktion findet statt - die Daten werden erneut in den Raum gerufen.



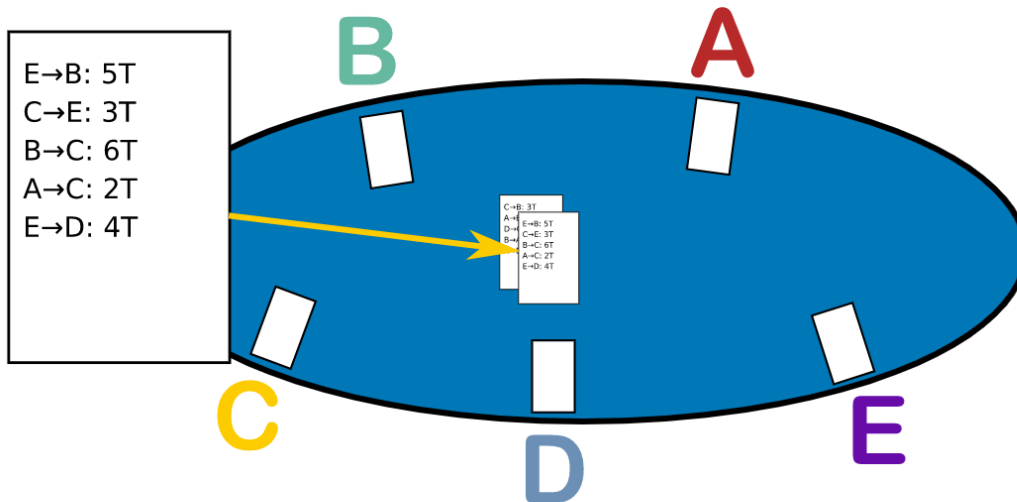
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (4)



Wieder notiert sich jeder Teilnehmer die Daten dieser Transaktion auf ein neues Blatt.



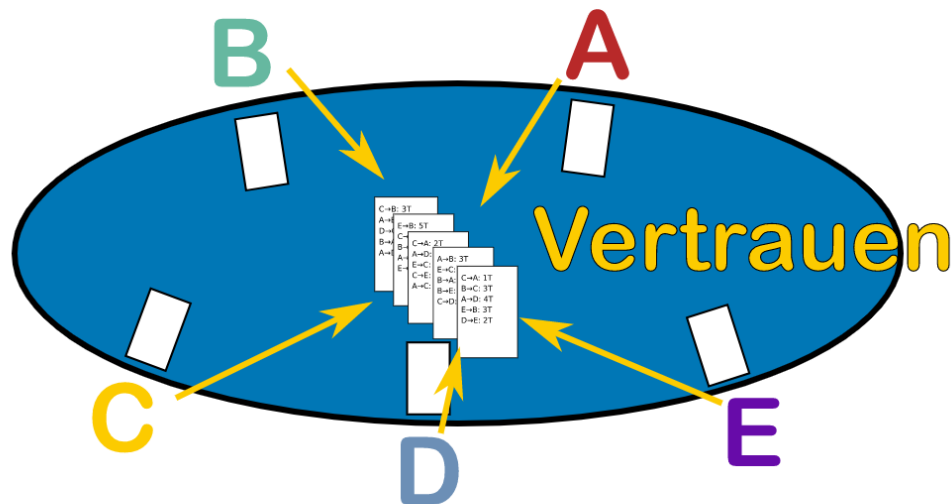
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (5)



Nun geht es weiter. Wieder werden alle weiteren Transaktionen von jedem notiert, bis schließlich eine zweite Seite in dem Ringordner landet.



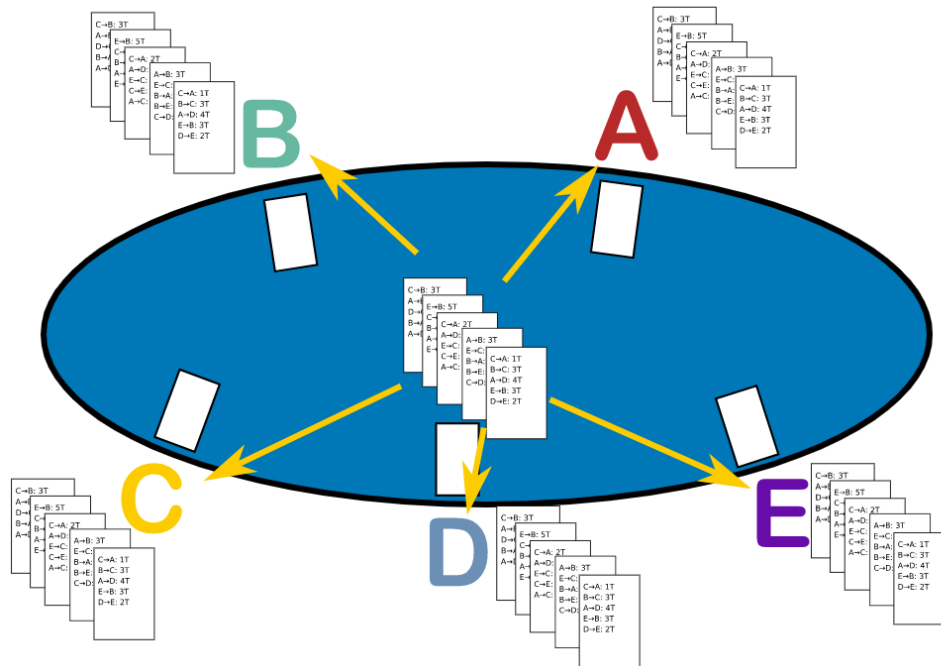
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (6)



Weitere Seiten kommen in den Ringordner in der Tischmitte hinzu.
Da jeder Teilnehmer zu jeder Zeit die Einträge in den Ringordner kontrolliert hat, hat jeder von ihnen Vertrauen in die Korrektheit seines Inhalts.



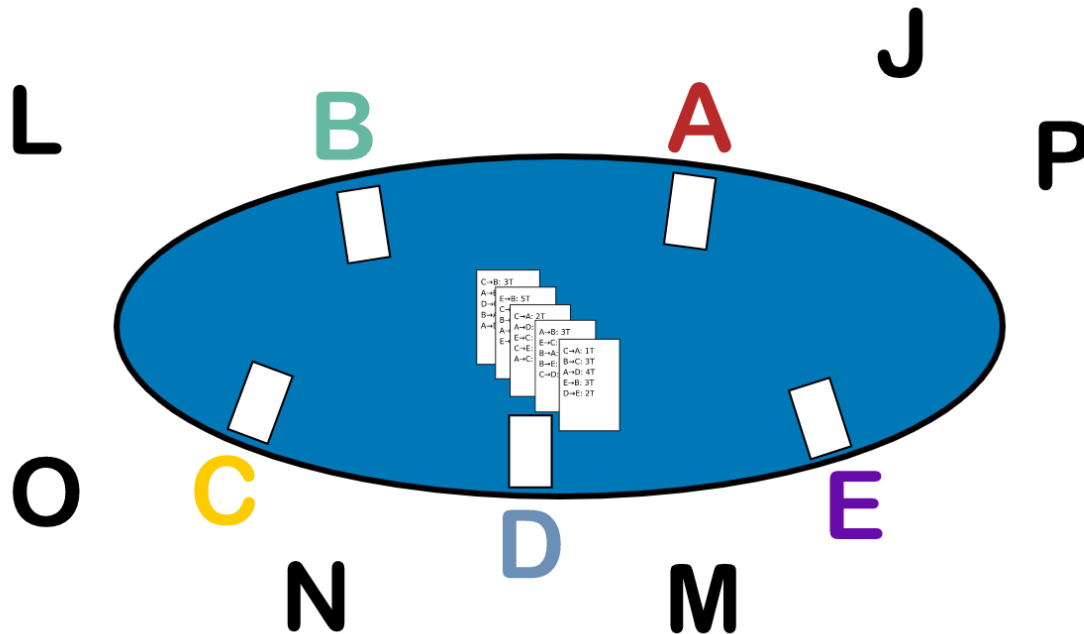
VERTRAUEN IN DAS WÄHRUNGSSYSTEM (6)



Ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt kommt hinzu:
Alle Teilnehmer verfügen über eine vollständige Kopie der
Inhalte des Ringordners.



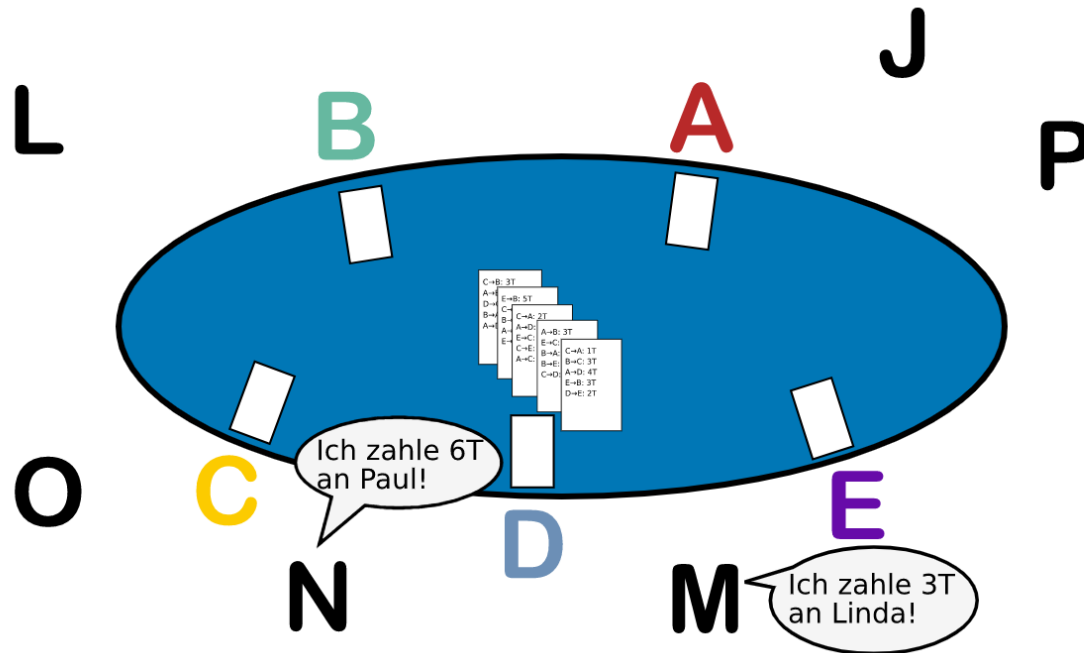
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (1)



Das neue Währungssystem findet Interesse bei den umstehenden Personen **Jan**, **Paul**, **Martha**, **Norbert**, **Otto** und **Lea**. Sie haben (z.B. durch Bezahlung mit Euro-Geld) Anteile an den Talern erworben und wollen mitmachen. Sie wollen aber die Transaktionen nicht protokollieren. Deshalb bezeichnen wir sie als **passive Teilnehmer**.



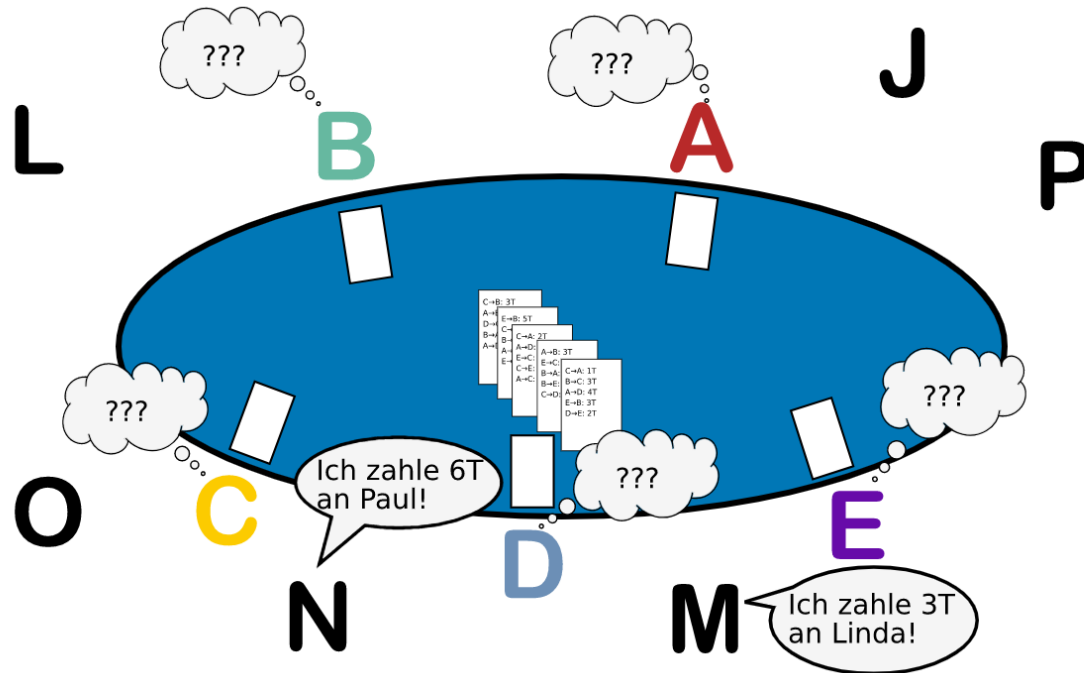
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (2)



Die neuen (passiven) Teilnehmer wollen nun auch Transaktionen durchführen.



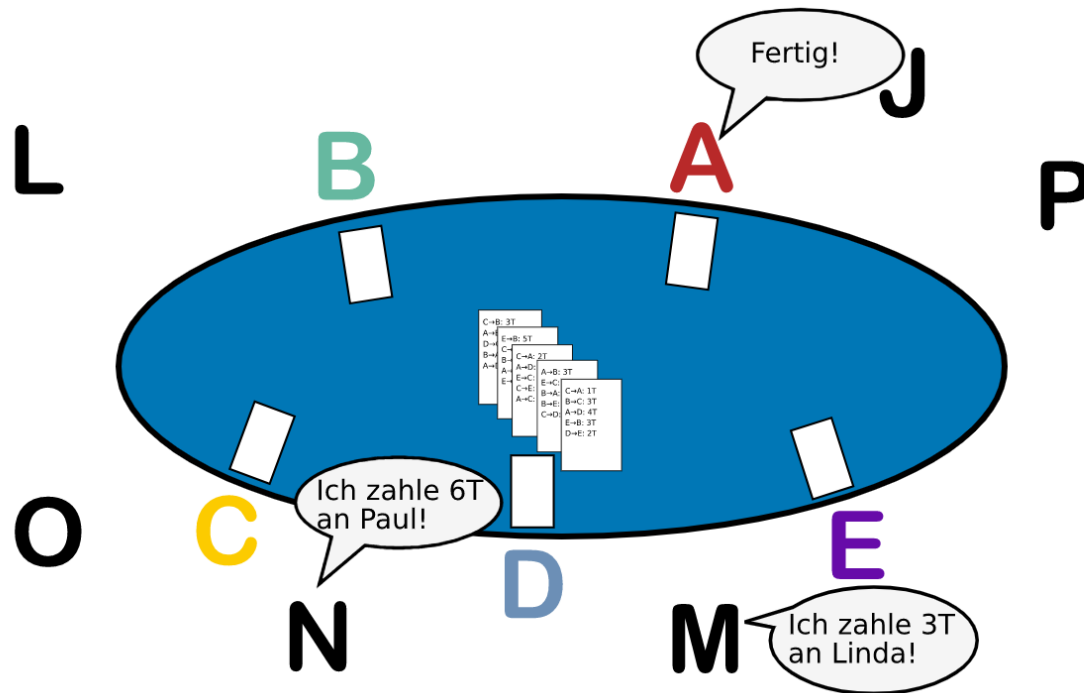
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (3)



Doch unsere ursprünglichen (aktiven) Teilnehmer sehen gar nicht ein, warum sie das machen sollen - sie haben davon doch nichts.



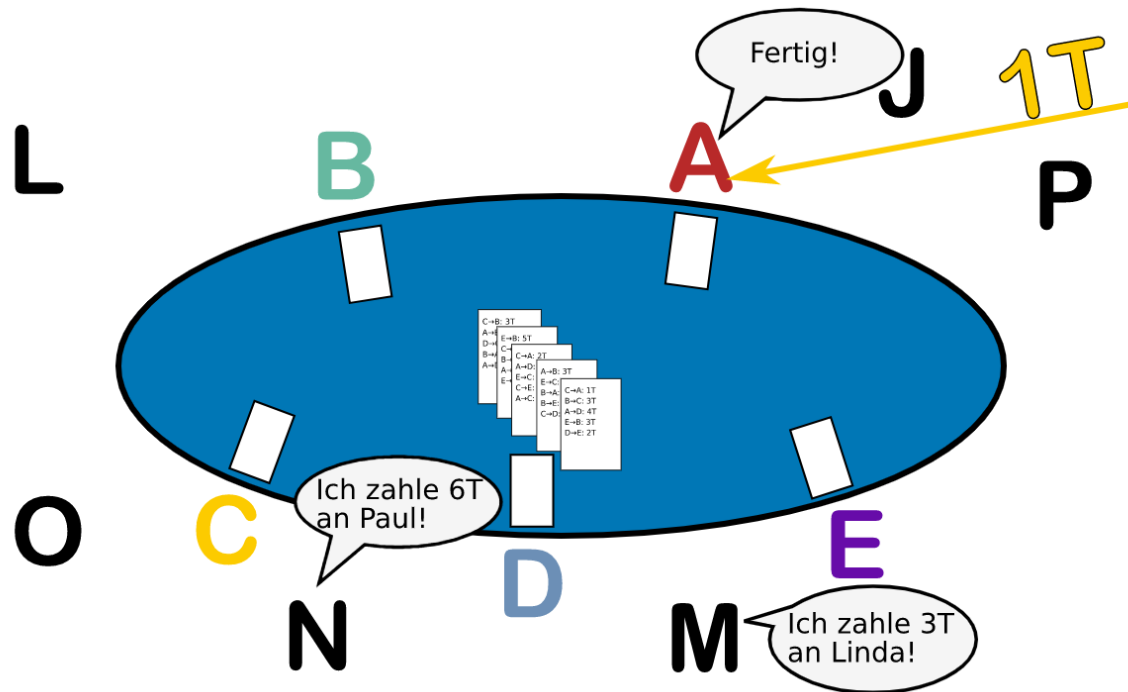
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (4)



Die Lösung: Wenn ein aktiver Teilnehmer eine Transaktionssequenz abschließt,...



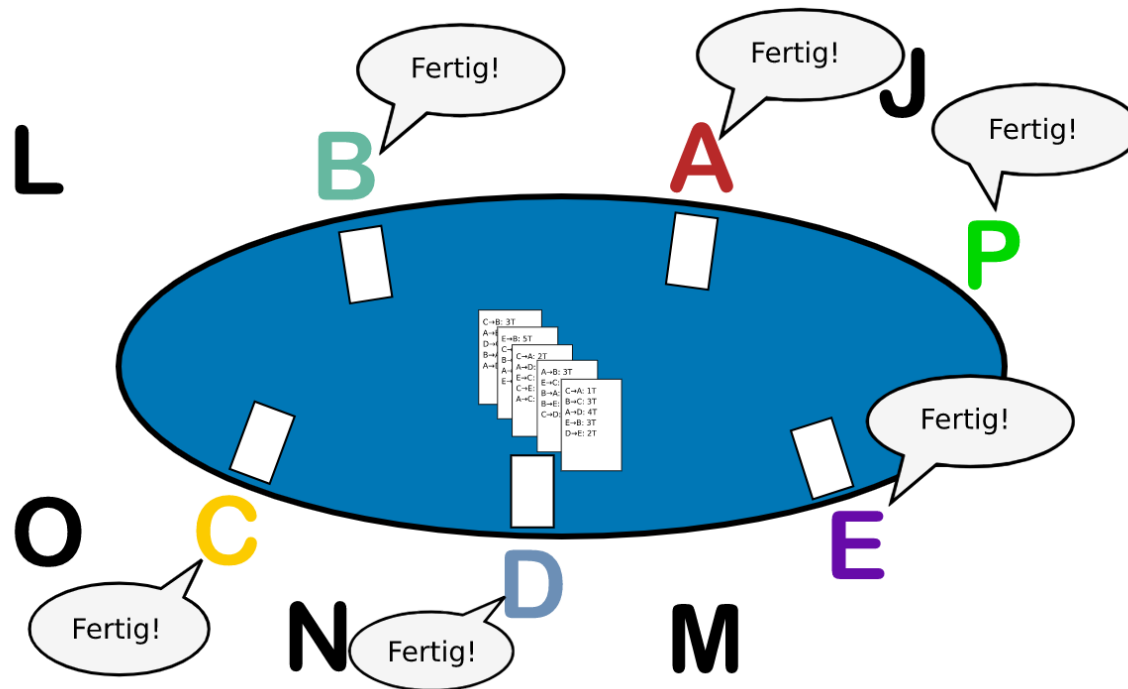
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (5)



... dann bekommt er einen Taler auf sein Guthabenkonto gutgeschrieben.



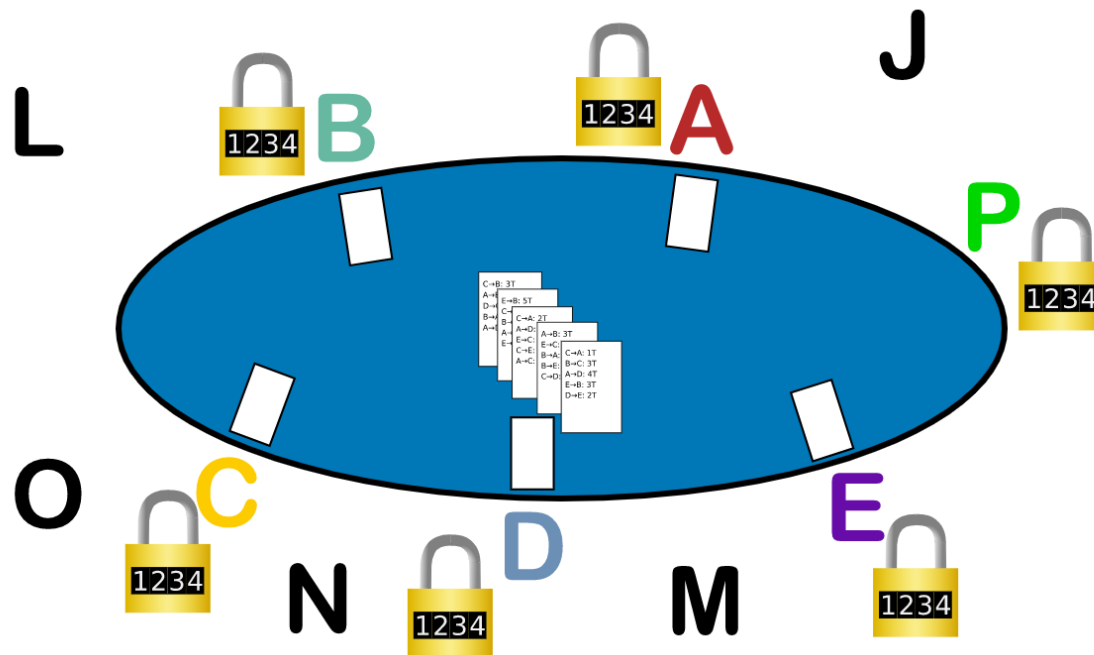
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (6)



Ein neues Problem entsteht: Alle aktiven Teilnehmer wollen jetzt möglichst schnell die Transaktionssequenz abschließen, um sich den Taler zu verdienen. Wer bekommt jetzt das Geld?



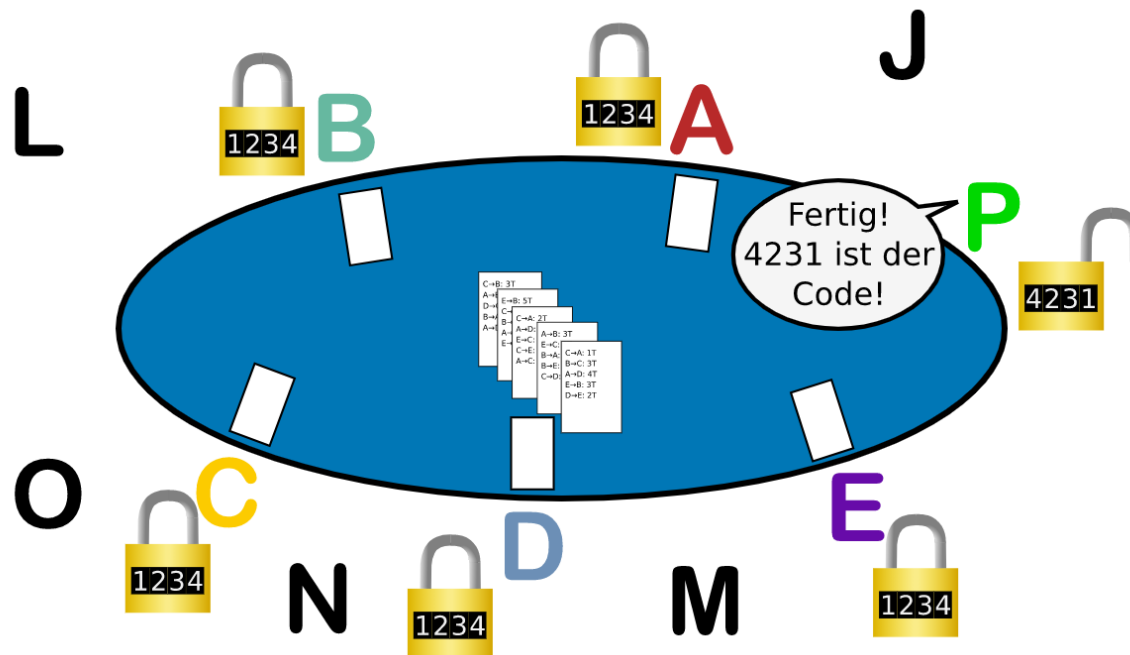
WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (7)



Die Lösung: Eine Zusatzaufgabe: Du darfst erst „Fertig!“ rufen, wenn du eines der gleich-schließenden Schlösser geknackt hast.



WACHSTUM DES WÄHRUNGSSYSTEMS (8)



Paul war der Schnellste und nennt den Code.

Applied Business Mathematics - Kapitel 4 - Kryptowährungen

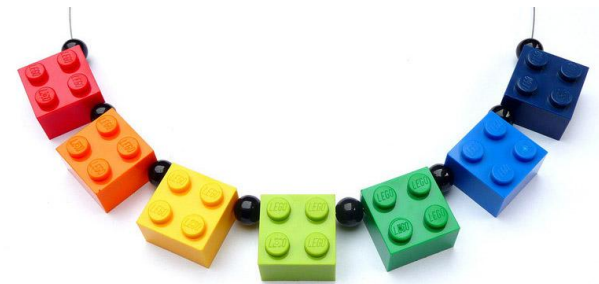


MANIPULATION? BLOCKCHAIN!

- **Problem der Manipulation** des Transaktionsbuchs:
Einzelne **Veränderungen** auf wenigen Seiten fallen kaum auf.
- Für dieses Problem gibt es eine Lösung - sie heißt ...

Blockchain!

- Zu deutsch: „Kette aus Blöcken“
- Im Rollenspiel: Blockchain = Transaktionsbuch,
Block = Seite des Transaktionsbuchs.
- **Idee:** Die **Seiten** des Transaktionsbuchs so miteinander verknüpfen (bzw. **verkett**en), dass eine Manipulation auf irgendeiner Seite des Transaktionsbuchs sofort auf der obersten Seite als Fehler angezeigt wird.



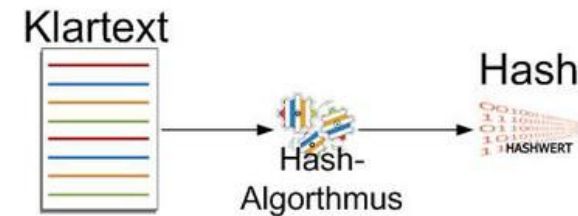


VERKETTUNG? HASHFUNKTIONEN!

Die Verkettung erfolgt mit

kryptografischen Hashfunktionen:

- Eine Eingabe beliebiger Länge wird auf eine **Ausgabe fester Länge** abgebildet.
- Sind **kollisionsresistent**: Es ist praktisch unmöglich zwei unterschiedliche Eingabewerte zu finden, die den gleichen Ausgabewert ergeben.
- = „kryptografischer Fingerabdruck“



79054025
255fb1a2
6e4bc422
aef54eb4

Verkettung der Seiten:

- Auf jeder Seite des Transaktionsbuchs wird der **Hashwert der vorangegangenen Seite** dazu geschrieben.

HASH-DEMO



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

SHA256 Hash

Daten:

C->B: 4T
A->E: 10T
D->C: 4T
B->A: 7T
A->D: 8T

Hash:

306ecec5dfd748e9519ae8a4c40320cc7c248aa33394701373b8e4105857f88a

Zum Ausprobieren:

<https://andersbrownworth.com/blockchain/hash>



ZUSATZAUFGABE? NONCE!

Zusatzaufgabe im Rollenspiel:

- Aktive Teilnehmer müssen eine Zahl finden, die das Zahlenschloss öffnet, bevor sie eine Seite des Transaktionsbuchs abschließen können.

Zusatzaufgabe in der Blockchain:

- Aktive Teilnehmer („**Miner**“) müssen eine Zahl finden, so dass der Hashwert des Blocks kleiner als eine bestimmte Obergrenze ist.
- Da diese Zahl nur einmalig verwendet wird, heißt sie

Nonce (= Number used once).

- Z. B. muss die Nonce so lange geändert werden, bis der **Hashwert** des gesamten Blockes inklusive Nonce **mit mindestens vier Nullen beginnt**.

Eine passende Nonce ist der Arbeitsnachweis („**Proof of Work**“) für erfolgreiches „Schloss knacken“.

PROOF OF WORK



BLOCK: DATEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

C→B: 3T
A→E: 10T
D→C: 4T
B→A: 7T
A→D: 8T

Im Folgenden werden die ersten Seiten unseres Transaktionsbuchs in einer Blockchain dargestellt.



BLOCK: DATEN

Daten:

C→B: 3T
A→E: 10T
D→C: 4T
B→A: 7T
A→D: 8T

Die erste Seite des Buches wird als Daten in den ersten Block unserer Blockchain eingefügt.



BLOCK: NUMMER UND NONCE

Block Nr.:

Nonce:

Daten:

C→B: 3T
A→E: 10T
D→C: 4T
B→A: 7T
A→D: 8T

Der Block erhält seine Nummer und ein Feld für die Nonce.



BLOCK: VORHERIGER HASH

Block Nr.:	1
Nonce:	00000
Daten:	C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T
Hashwert vorheriger Block:	000000000000...00000

Da es sich um den ersten Block handelt, ist der Hashwert des vorherigen Blockes 0.



BLOCK: HASH

Block Nr.:	1
Nonce:	00000
Daten:	C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T
Hashwert vorheriger Block:	000000000000...00000
Hashwert dieser Block:	0a21cb9cb0e...938c3

Der Hashwert dieses Blockes wird berechnet, aber so ist er zu groß...



BLOCK: NONCE SUCHEN

Block Nr.:

Nonce:

Daten:

C→B: 3T
A→E: 10T
D→C: 4T
B→A: 7T
A→D: 8T

Hashwert vorheriger Block:

Hashwert dieser Block:

...also wird eine Nonce gesucht, so dass der Hashwert dieses Blockes klein genug ist (hier: beginnt mit 4 Nullen).

BLOCK-DEMO



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Block

Block: # 1

Nonce: 0000

Daten: C->B: 3T
A->E: 10T
D->C: 4T
B->A: 7T
A->D: 8T

Hash: 989819c959e257dc29b327fc5005759f34fc71886556c05053ca4e664e0c670d

Mine

Nonce passt nicht,
weil Hash noch zu groß ist.



„Mine“ drücken
→ Nonce suchen

Block: # 1

Nonce: 27981

Daten: C->B: 3T
A->E: 10T
D->C: 4T
B->A: 7T
A->D: 8T

Hash: 000018286a2bde6aa09e86839e93333435f9dfd86cc9527ed7fec9d4ce37311

Mine

Nonce passt,
weil Hash mit 4 Nullen beginnt.

Zum Ausprobieren: <https://andersbrownworth.com/blockchain/block>



BLOCKCHAIN: VERKETTUNG VON BLÖCKEN

Block Nr.:	1	Block Nr.:	2
Nonce:	46413	Nonce:	00000
Daten:	C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T	Daten:	E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block:	00000000000...00000	Hashwert vorheriger Block:	
Hashwert dieser Block:	0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block:	

Die zweite Seite kommt in den zweiten Block.



... DURCH VORHERIGEN HASH

Block Nr.:	1	Block Nr.:	2
Nonce:	46413	Nonce:	00000
Daten:	C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T	Daten:	E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block:	00000000000...00000	Hashwert vorheriger Block:	0000b535eac...94b2e
Hashwert dieser Block:	0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block:	

Der Hashwert des **vorherigen** Blocks wird hinzugefügt...



BLOCKCHAIN: NONCE SUCHEN

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2
Nonce: 46413	Nonce: 20184
Daten:	Daten:
C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T	E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 0000b535eac...94b2e
Hashwert dieser Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block: 00001ed4995...76e30

... und eine Nonce für diesen Block gesucht, so dass der Hashwert die Bedingung erfüllt.



BLOCKCHAIN: WEITERE BLÖCKE

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2	Block Nr.: 3
Nonce: 46413	Nonce: 20184	Nonce: 21834
Daten: C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert vorheriger Block: 00001ed4995...76e30
Hashwert dieser Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block: 00001ed4995...76e30	Hashwert dieser Block: 0000f7e245e...fe8e3

Bei den weiteren Blöcken wird entsprechend verfahren.



BLOCKCHAIN: MANIPULATION!?

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2	Block Nr.: 3
Nonce: 46413	Nonce: 20184	Nonce: 21834
Daten: C→B: 3T A→E: 10T D→C: 5T B→A: 7T A→D: 8T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert vorheriger Block: 00001ed4995...76e30
Hashwert dieser Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block: 00001ed4995...76e30	Hashwert dieser Block: 0000f7e245e...fe8e3

Der erste Block wurde manipuliert!

BLOCKCHAIN: VERÄNDERUNG DURCH MANIPULATION



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2	Block Nr.: 3
Nonce: 46413	Nonce: 20184	Nonce: 21834
Daten: C→B: 3T A→E: 10T D→C: 5T B→A: 7T A→D: 8T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert vorheriger Block: 00001ed4995...76e30
Hashwert dieser Block: 569328b6f8a...2b759	Hashwert dieser Block: 00001ed4995...76e30	Hashwert dieser Block: 0000f7e245e...fe8e3

Dadurch verändert sich aber der Hashwert dieses Blockes und damit ...



BLOCKCHAIN: MANIPULATION ENTDECKT!

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2	Block Nr.: 3
Nonce: 46413	Nonce: 20184	Nonce: 21834
Daten: C→B: 3T A→E: 10T D→C: 5T B→A: 7T A→D: 8T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 569328b6f8a...2b759	Hashwert vorheriger Block: e26adb48eee...1992f
Hashwert dieser Block: 569328b6f8a...2b759	Hashwert dieser Block: e26adb48eee...1992f	Hashwert dieser Block: 665cc5353a4...26689

... verändert sich auch der Hashwert **aller** folgender Blöcke!

Die Inhalte einer Blockchain können im Nachhinein **nicht mehr unbemerkt verändert** werden!



BLOCKCHAIN-DEMO



Die Blöcke sind über ihre Hashwerte verkettet.

Zum Ausprobieren:

<https://andersbrownworth.com/blockchain/blockchain>



Block Nr. 5 ist noch ungültig (Hash zu groß).

Applied Business Mathematics - Kapitel 4 - Kryptowährungen



BLOCKCHAIN-DEMO

The diagram illustrates a sequence of five blocks in a blockchain. Each block is represented by a green box containing the following information:

- Block:** A number from 1 to 5.
- Nonce:** A number that, when combined with the data and previous hash, produces a valid hash.
- Data:** A list of transactions (e.g., C→B: 3T, A→E: 10T).
- Prev:** The previous block's hash (e.g., 00000000000000000000).
- Hash:** The new block's hash, which starts with several zeros followed by a red underline.
- Mine:** A blue button labeled 'Mine'.

The Nonce for the fifth block is 141228, which is circled in red. A black arrow points to the 'e' in the 'Mine' button of the fifth block.

Durch „Mine“ lässt sich eine passende Nonce finden, damit der Hashwert mit 4 Nullen beginnt.

Tatsächlich! Das „Schloss“ lässt sich damit öffnen!



ZUSAMMENFASSUNG

- Eine **Blockchain** ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, wobei jedes Kettenglied mit allen anderen vorher durch **Hashwerte** verknüpft ist.
- Eine **Nonce** ist eine Zahl, die so lange geändert wird, bis der Hashwert kleiner als eine bestimmte Obergrenze ist.
- Der Unterschied zu herkömmlichen Datenbanken besteht darin, dass die Änderung eines Kettenglieds die Änderung aller folgenden Kettenglieder notwendig macht. Dadurch entsteht **Manipulationssicherheit**.

Block Nr.: 1	Block Nr.: 2	Block Nr.: 3
Nonce: 46413	Nonce: 20184	Nonce: 21834
Daten: C→B: 3T A→E: 10T D→C: 4T B→A: 7T A→D: 8T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T	Daten: E→B: 5T C→E: 3T B→C: 6T A→C: 2T E→D: 4T
Hashwert vorheriger Block: 0000000000...00000	Hashwert vorheriger Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert vorheriger Block: 00001ed4995...76e30
Hashwert dieser Block: 0000b535eac...94b2e	Hashwert dieser Block: 00001ed4995...76e30	Hashwert dieser Block: 0000f7e245e...fe8e3



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

4.2 Bitcoin

Wie funktioniert die erste Kryptowährung?





BITCOIN – NUR EINE WEITERE WÄHRUNG?

Begriffe:

- Bitcoin = Währungssystem
- bitcoins = Einheit der Währung

Wie Euros und Dollars kann man auch Bitcoins

- sparen / speichern,
- ausgeben für Waren und Dienste,
- tauschen in eine andere Währung.



Aber Bitcoin ist die erste Währung, die beides ist:

- **digital:** kann einfach auf einem Computer gespeichert und benutzt werden.
- **dezentralisiert:** keine zentrale Autorität kontrolliert Versorgung (ähnlich: Gold).

WIE FUNKTIONIERT BITCOIN? EINE GEDANKENEXPERIMENT



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Stellen Sie sich vor:

- Es gibt nur 21 Mio. Euro auf der Welt.
- Es gibt eine detaillierte Liste (Kassenbuch), wer wie viele Euros besitzt.
- Jeder auf der Welt hat eine Kopie dieser Liste.
- Wenn Sie 2€ einem Freund geben, ziehen Sie 2€ von Ihrem Eintrag ab und addieren bei ihm 2€.
- Dies wird veröffentlicht und jeder auf der Welt macht ein Update seiner Liste.

Alle Transaktionen per Computer und Internet → Bitcoin!





BITCOIN: EINHEITEN

Einheiten:

- 1 bitcoin = 1 BTC (= 1 XBT)
- 1 BTC = 1000 mBTC (millibitcoin)
- 1 mBTC = 1000 μ BTC (microbitcoin)
- 1 μ BTC = 100 Satoshis = 1 bit





BITCOIN: ADRESSEN

Bitcoin ist „**pseudonym**“:

- Statt Namen werden **Bitcoin-Adressen** aus Buchstaben und Zahlen verwendet, z.B.

13tQ1fbTMB6GxUJfMqCSDgivc8fvkHEh3J,

oft auch als Quick-Response-Codes (QR).

- Um jemandem Bitcoins zu senden, muss man dessen Bitcoin-Adresse kennen.
- Das Bitcoin-Kassenbuch und alle Transaktionen sind öffentlich. Wenn eine Verbindung zwischen Namen und Adressen hergestellt werden kann, kann jeder den Kontostand und die Transaktionen sehen.
- Lösung: Mehrere Bitcoin-Adressen verwenden, nur einige davon teilen.





BITCOIN: SCHLÜSSEL

Ein **privater Schlüssel**

- besteht ebenfalls aus Buchstaben und Zahlen, z.B.

5J2ae37Jwqzt7kSp9rE17Mi2LbkHXx4tzNSzbq7xDp2cQJ
CzhYo,

- gehört zu einer (öffentlichen) Bitcoin-Adresse,
- dient zum digitalen Signieren einer Transaktion, d.h. zum Versenden der Bitcoins von dieser Adresse,
- muss geheim bleiben,
- darf nicht verloren gehen (sonst Bitcoins verloren).

Ein (zu) einfacher Vergleich:

Bitcoin-Adresse $\approx$ IBAN / Kontonummer

Privater Schlüssel $\approx$ PIN



BITCOIN: SCHLÜSSEL

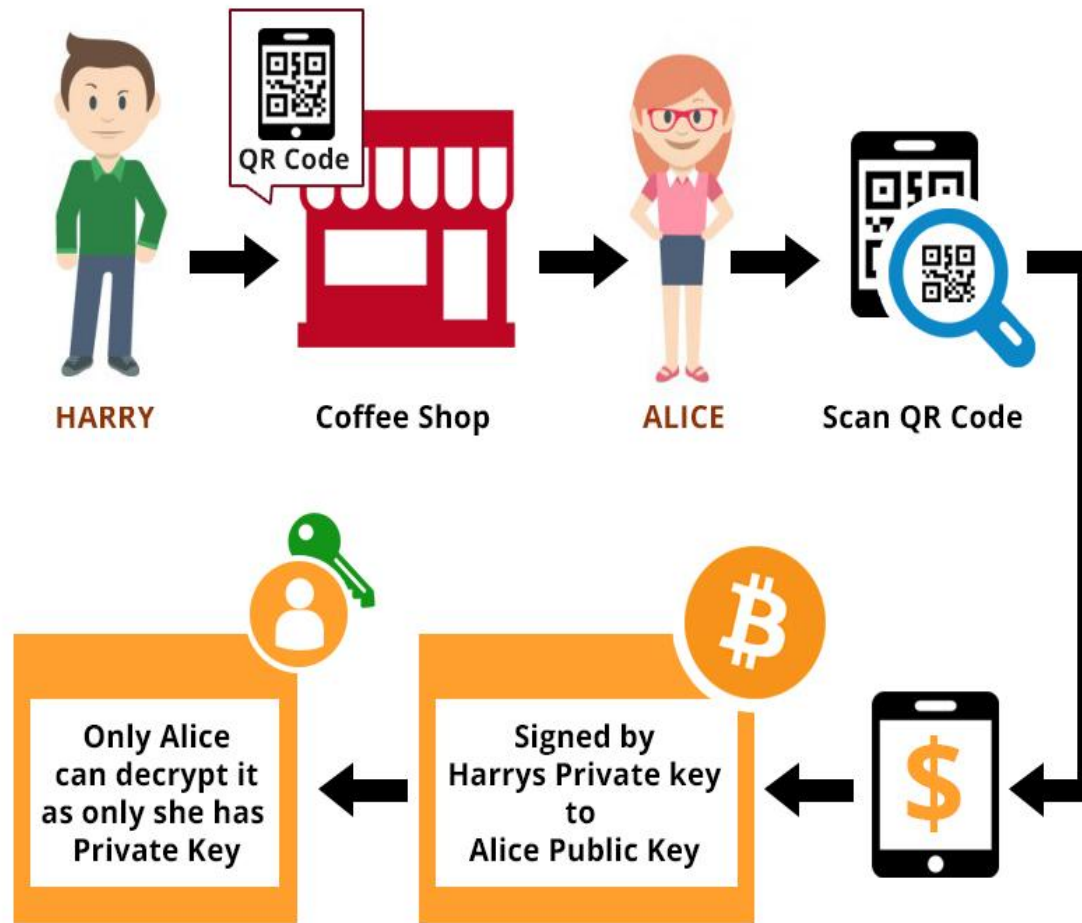


Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim





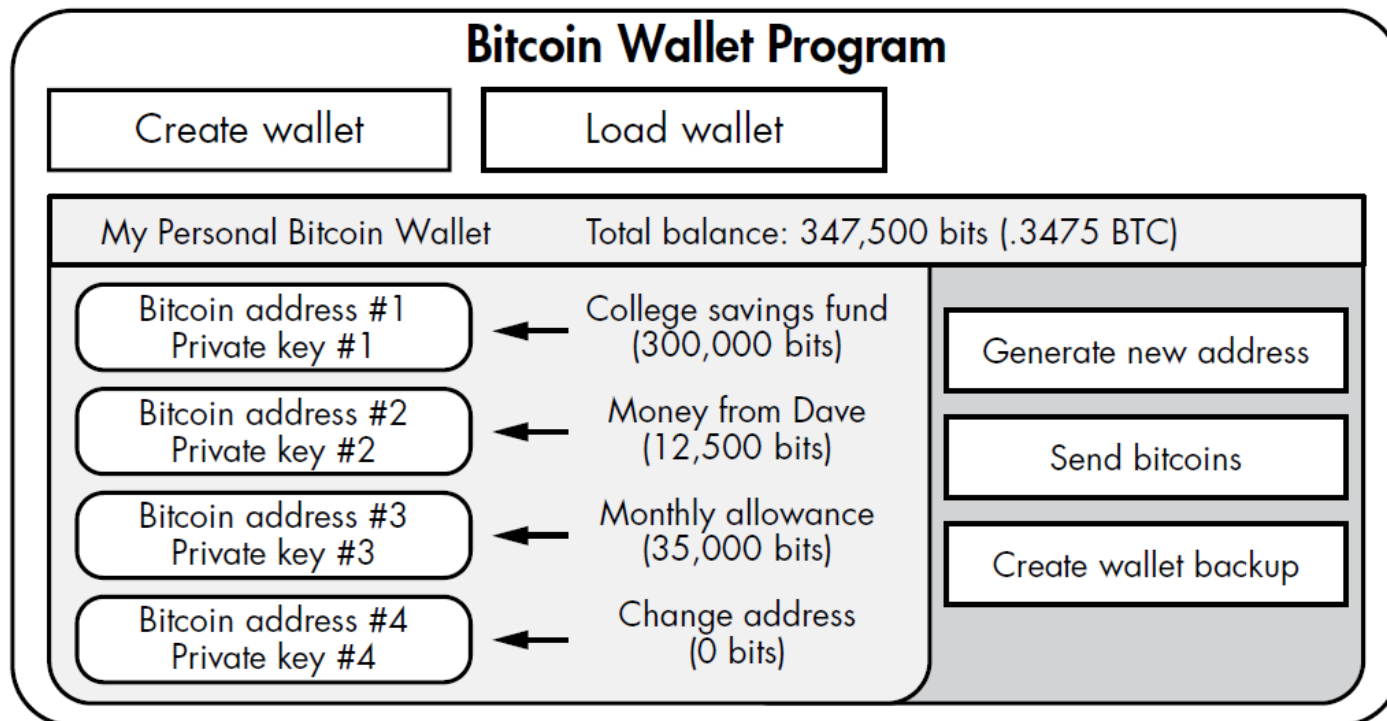
BEZAHLEN MIT BITCOIN





BITCOIN: WALLET

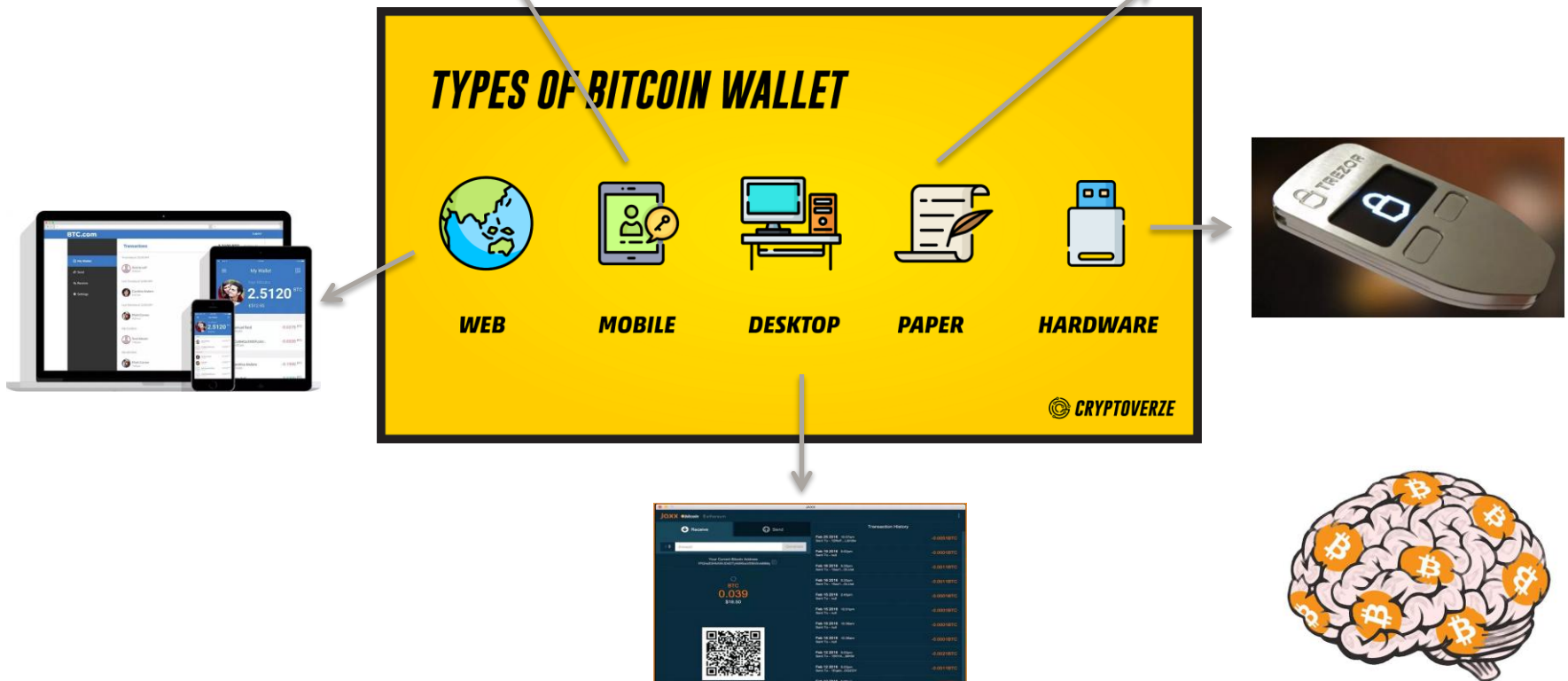
Eine **Wallet** dient zur Organisation von Adressen und zugehörigen privaten Schlüsseln und zum komfortablen Durchführen von Transaktionen, häufig als Wallet-Programm:



BITCOIN: WALLETS



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



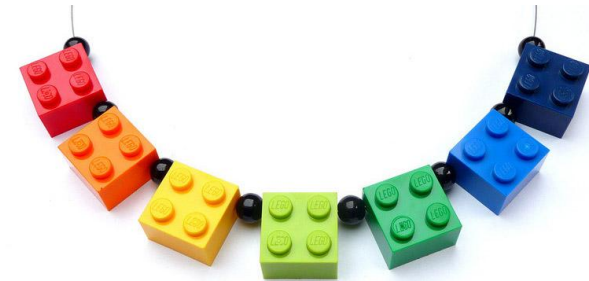
BLOCKCHAIN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

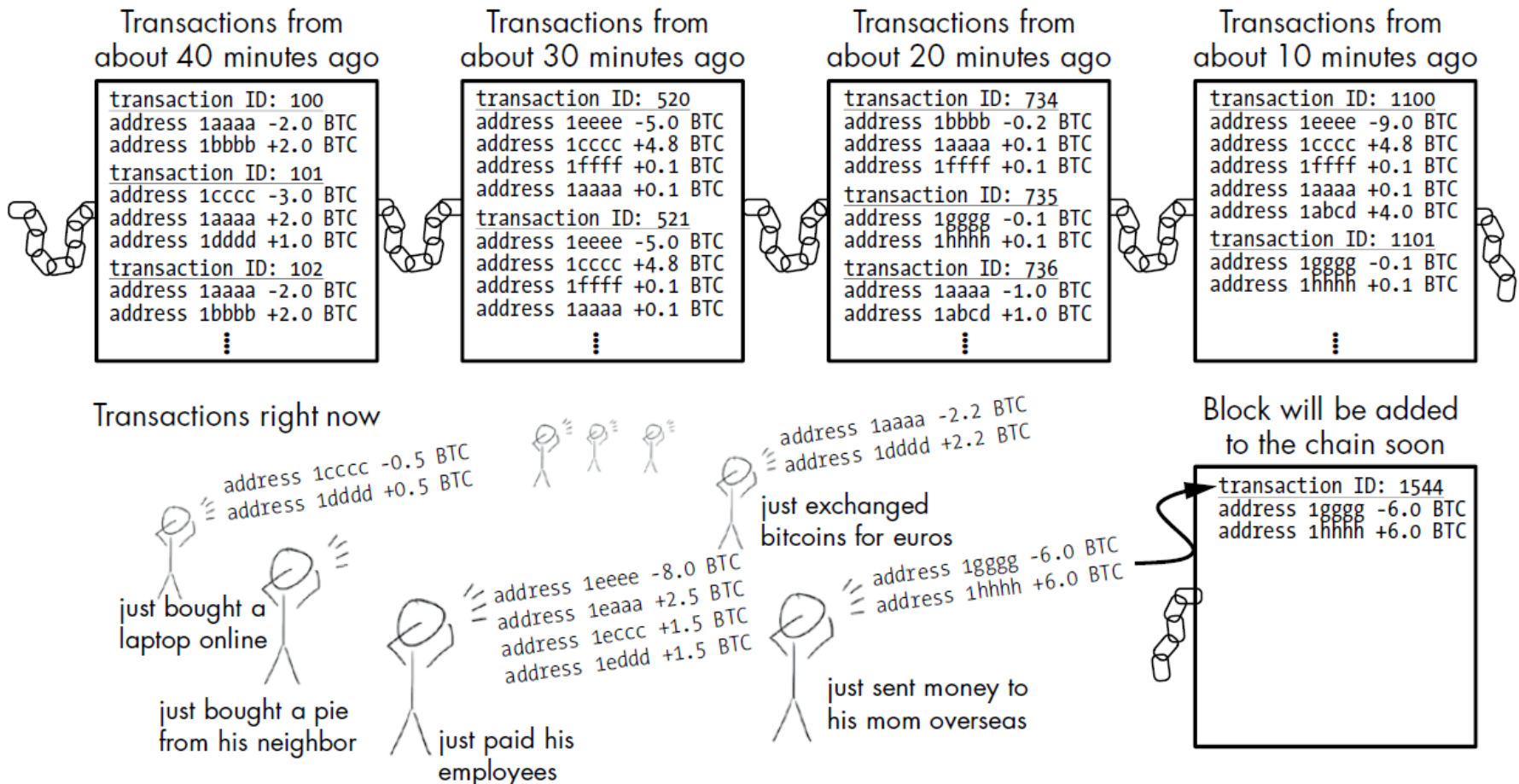
Die **Blockchain** ist das „Kassenbuch“ von Bitcoin:

- Alle Bitcoin-Transaktionen des Netzwerks werden gespeichert.
- Alle ca. 10 min. werden alle neuen Transaktionen als Block gebündelt,
- dieser Block wird an die Blockchain angehängt.
- Ein Block wird jeweils von einem **Miner** angehängt.
- Nach dem Anhängen updaten alle Teilnehmer ihre Blockchain.



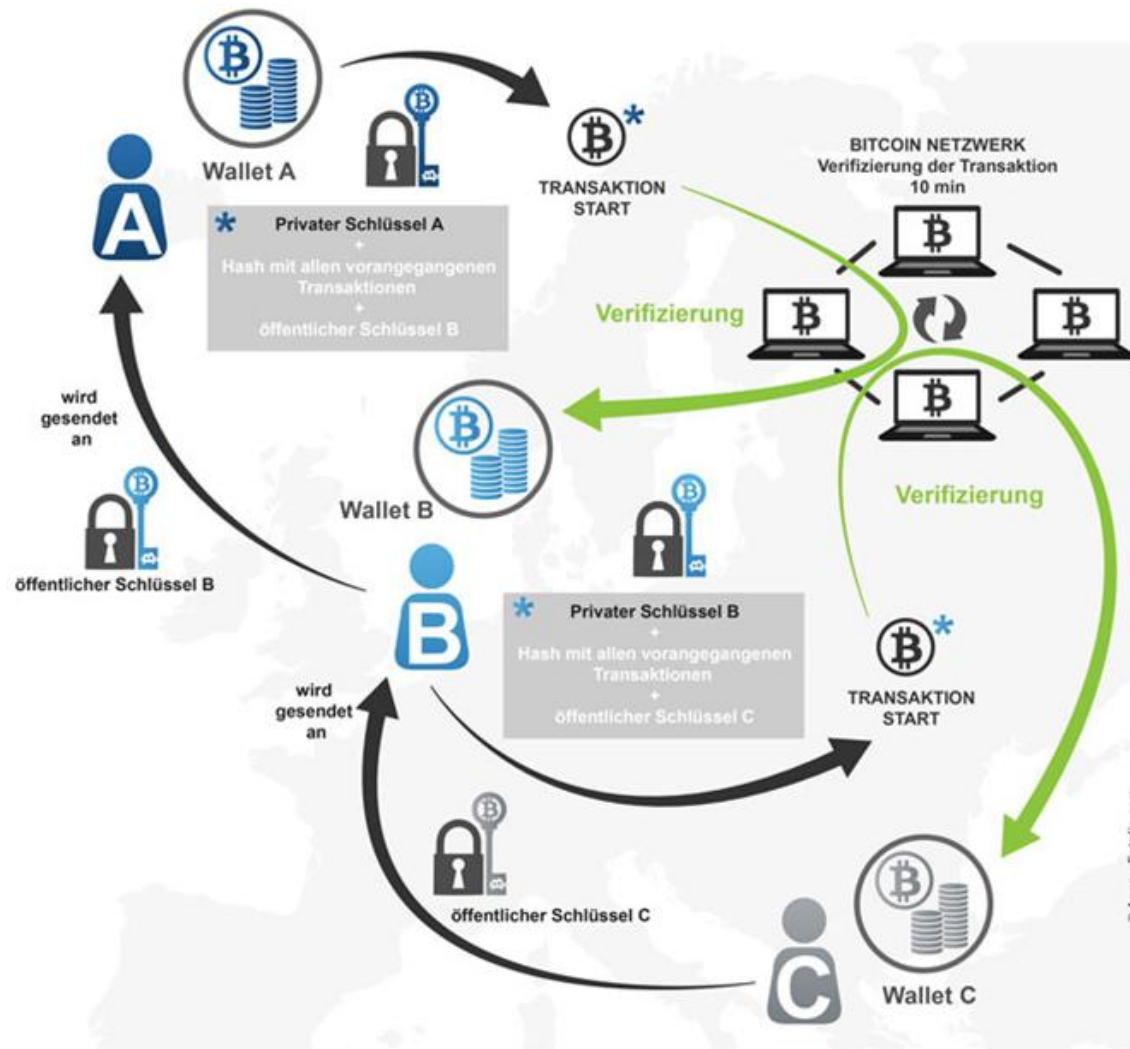


BLOCKCHAIN: BEISPIEL





BITCOIN: TRANSAKTIONEN





BITCOIN: MINING

Miner sind besondere Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks:

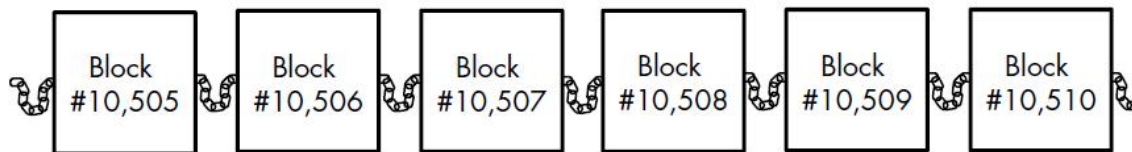
- Jeder Teilnehmer kann mit Hilfe von (Open Source) Mining Software (und spezieller Hardware) zum Miner werden.
- Miner lösen ein kryptografisches Puzzle:
Im Prinzip generieren sie andauernd Zufallszahlen, bis eine Gewinnerzahl gefunden wurde.
- Jeder Teilnehmer kann die Lösung einfach überprüfen.
- Welcher Miner am schnellsten ist („den Block gefunden hat“), darf den Block anhängen und erhält:
 - die Transaktionsgebühren,
 - einen Mining-Reward in Form *neu erstellter* Bitcoins.
- Wenn zwei Miner gleichzeitig einen Block finden, kann sich die Blockchain in zwei **Forks** verzweigen.



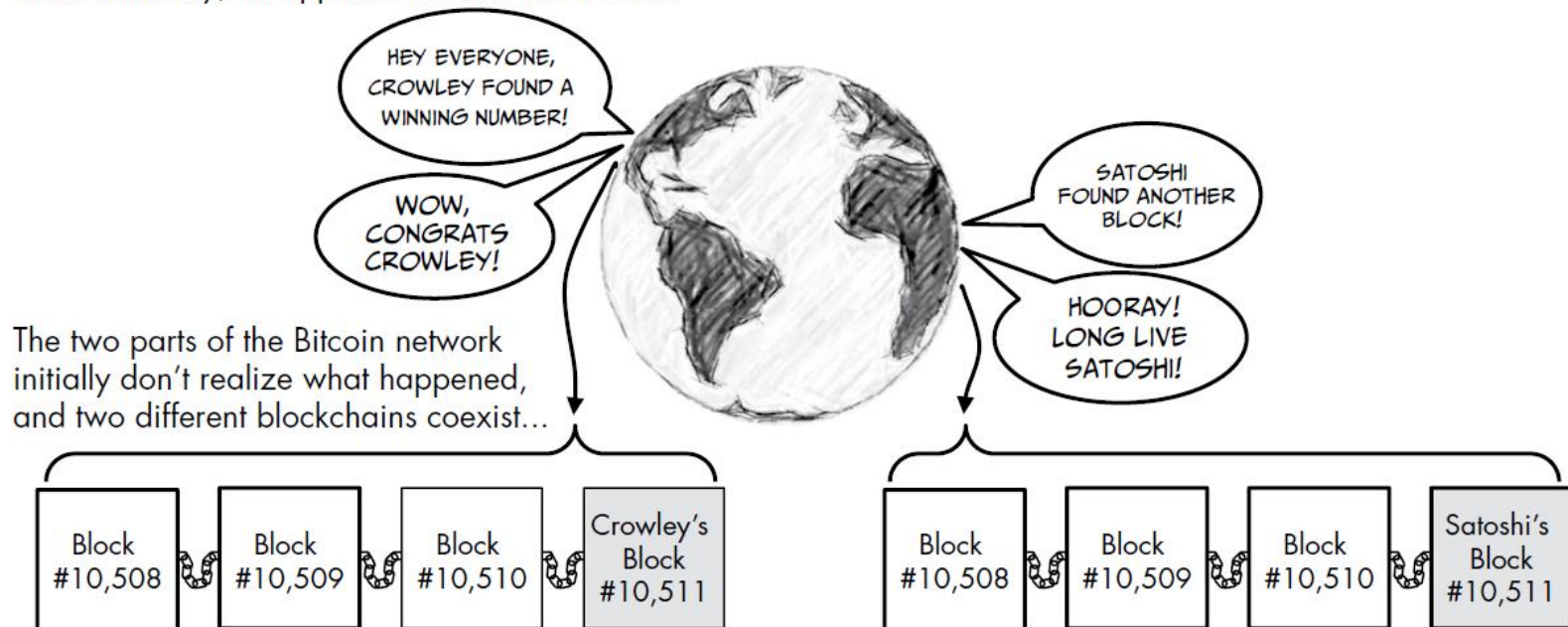


BLOCKCHAIN-FORKS: BEISPIEL

The current blockchain is 10,510 blocks long...



The world waits patiently for the 10,511th block to be added to the blockchain, when suddenly, on opposite sides of the world...



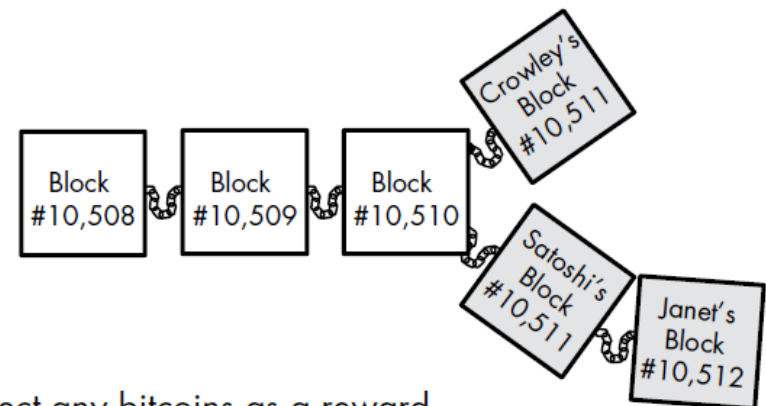
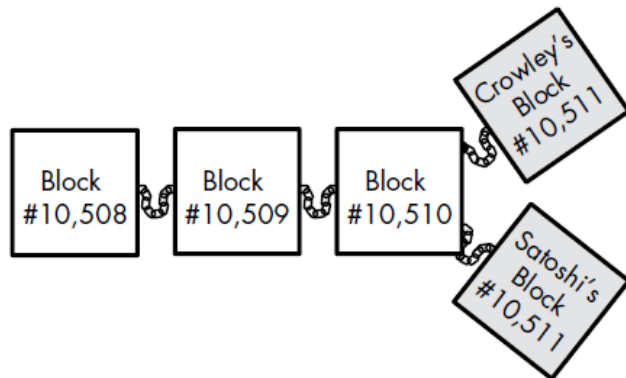


BLOCKCHAIN-FORKS: BEISPIEL

It takes only a few seconds for the network to realize that the blockchain has forked...

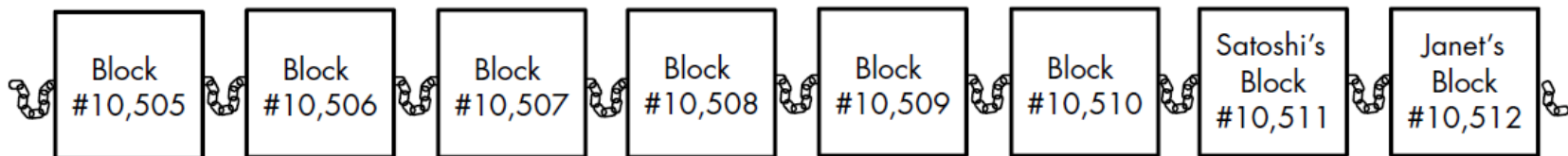


About 9 minutes later, Janet, who had copied Satoshi's block, finds a winning number and adds her block to Satoshi's...



Crowley's block is orphaned, which means that he doesn't collect any bitcoins as a reward, and the transactions in his block are ignored. Satoshi's block becomes part of the "true" blockchain.

Poor Crowley! Better luck next time.





BITCOIN: MAXIMALZAHL

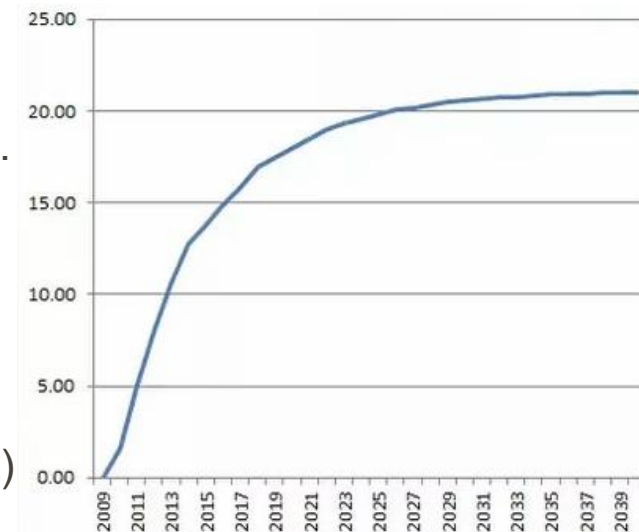
Der **Reward** der Miner ist die einzige Quelle neu geprägter Bitcoins. Er wird mit der Zeit **kleiner**:

- Die ersten 210000 Blöcke (ca. 4 Jahre Mining benötigt) lieferten jedem Miner 50 neue Bitcoins pro Block.
- Die nächsten 210000 Blöcke nur noch 25 neue Bitcoins.
- Die nächsten 210000 Blöcke nur noch 12,5 neue Bitcoins.
- Usw.

Die **Maximalzahl an Bitcoins** liefert die geometrische Reihe:

$$\begin{aligned} & 210000 \cdot (50 + 25 + 12,5 + \dots) \\ &= 210000 \cdot 50 \cdot (1 + \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \dots) = 210000 \cdot 50 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 210000 \cdot 50 \cdot 2 \\ &= \mathbf{21000000 = 21 \text{ Mio.}} \end{aligned}$$

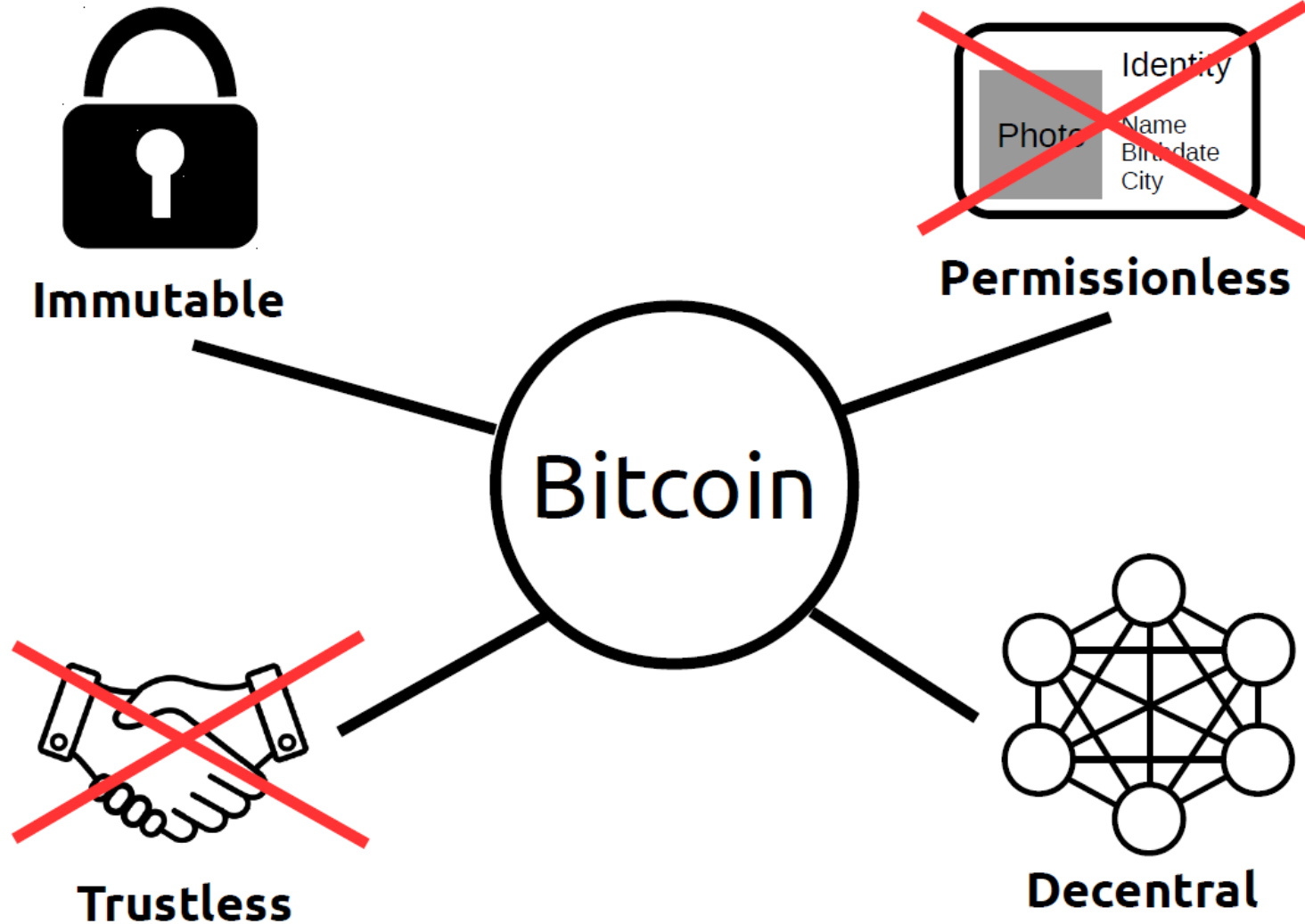
Gesamtzahl Bitcoins
im Umlauf (in Mio.)



BITCOIN: EIGENSCHAFTEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



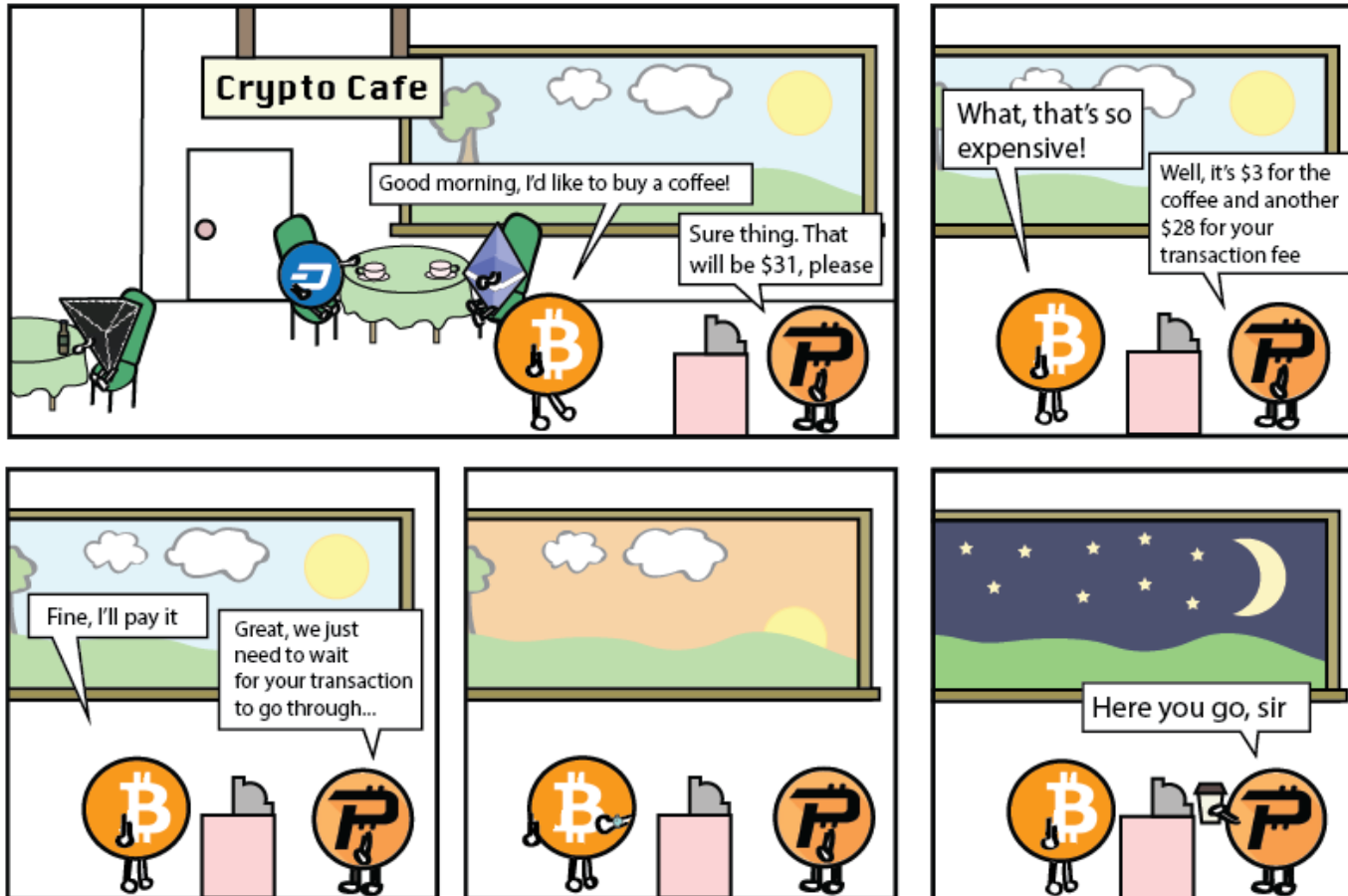
BITCOIN: PRAKTISCHE PROBLEME



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

The Cryptos #16

/R/THECRYPTOS





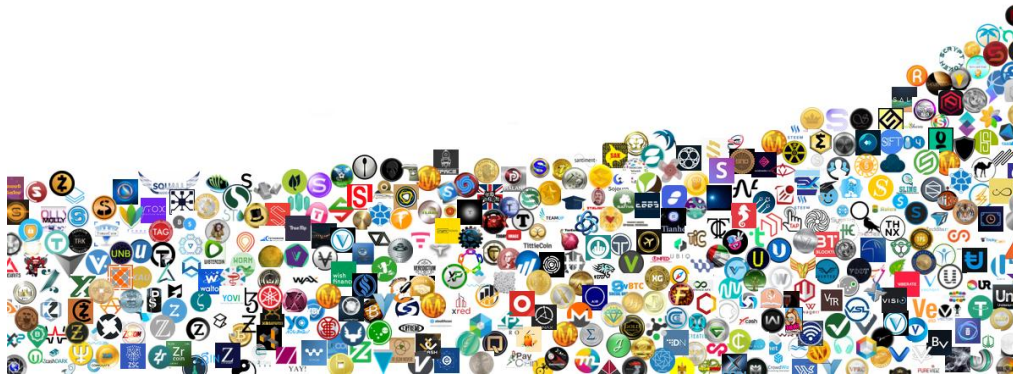
WAS GIBT ES AUßER BITCOIN?

Die Website

<https://coinmarketcap.com/>

listet

- etwa 15.000 Kryptowährungen
mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von ca.
- 3 Trillionen US-Dollar
(Stand Mai 2025)



1	 Bitcoin BTC	Buy	\$94,451.40
2	 Ethereum ETH	Buy	\$1,804.57
3	 Tether USDT	Buy	\$0.9998
4	 XRP XRP	Buy	\$2.10
5	 BNB BNB	Buy	\$598.89
6	 Solana SOL	Buy	\$145.04
7	 USDC USDC	Buy	\$0.9999
8	 Dogecoin DOGE	Buy	\$0.1692
9	 Cardano ADA	Buy	\$0.6616
10	 TRON TRX	Buy	\$0.2459

KRYPTOWÄHRUNGEN-PERIODENSYSTEM



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

\$57.560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4.3

Elliptische Kurven

Was sind elliptische Kurven?

Wie kann man auf ihnen rechnen?

Was ist das Problem des diskreten Logarithmus?

Wie werden Bitcoin-Schlüssel erzeugt?



VORÜBERLEGUNG

Wie könnte man Punkte addieren?

Beispiel: Punkte auf einer *Gerade* addieren

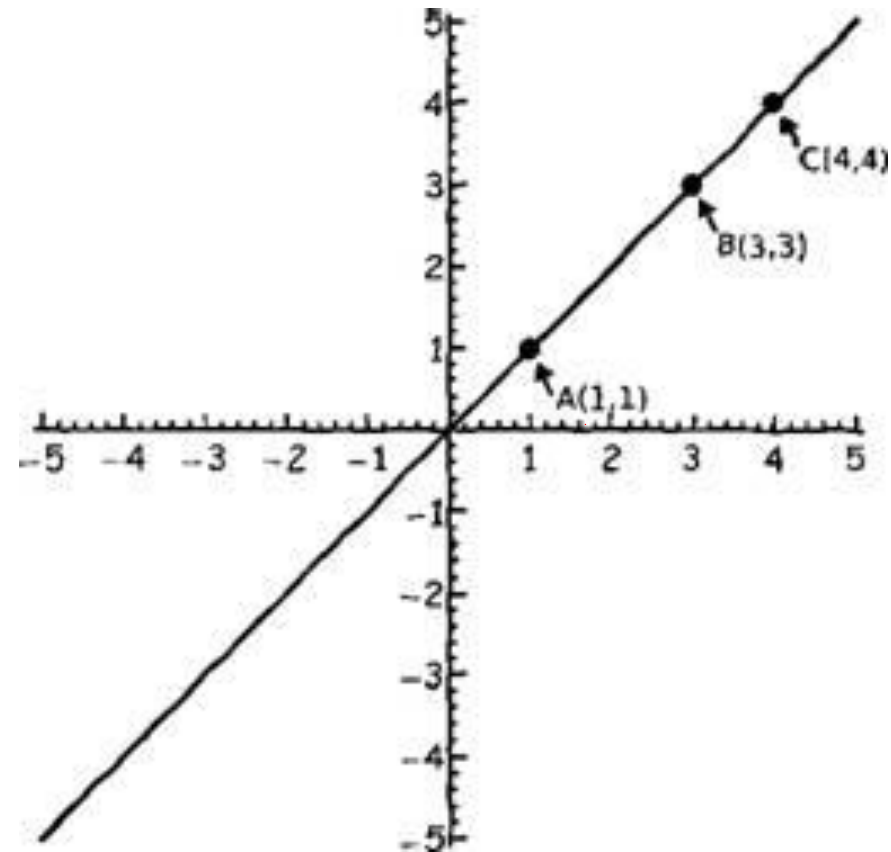
- $A + B = C$
- $(1, 1) + (3, 3) = (4, 4)$

$$A(x_1, y_1) + B(x_2, y_2) = C(x_3, y_3)$$

mit $x_3 = x_1 + x_2$ und $y_3 = y_1 + y_2$.

Jetzt:

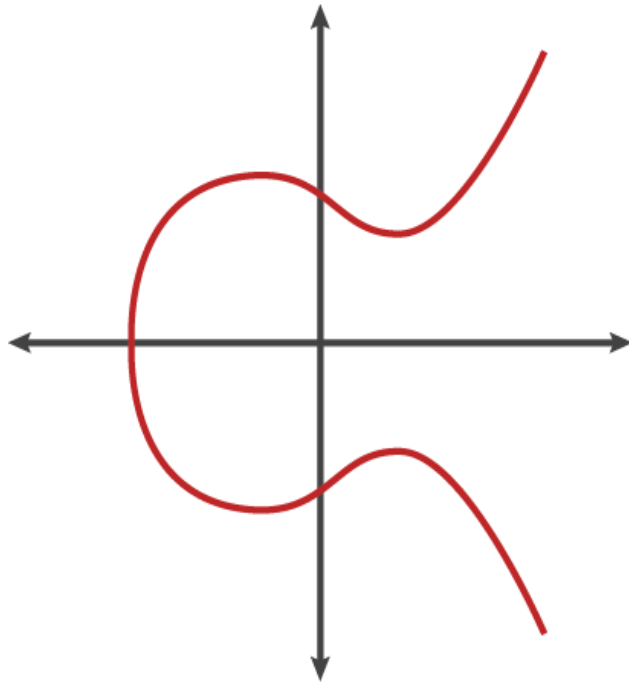
- Punkte auf *gekrümmter Kurve* addieren



ELLIPTISCHE KURVEN

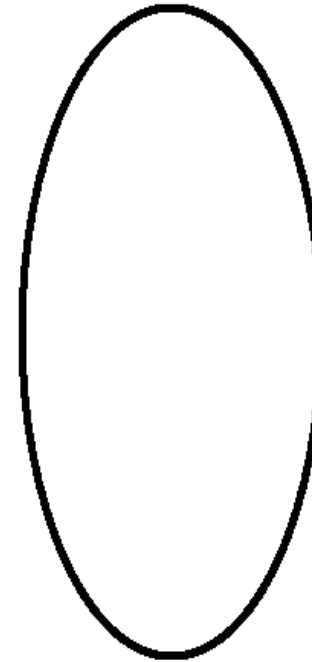


Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



ELLIPTIC CURVE

$\neq$



ELLIPSE

I DON'T UNDERSTAND WHY
PEOPLE GET CONFUSED ...
I DON'T LOOK ANYTHING
LIKE YOU!



WAS SIND ELLIPTISCHE KURVEN?

- Elliptische Kurven sind *keine* Ellipsen! Ihre Bezeichnung kommt daher, dass sie bei der Berechnung der Bogenlänge von Ellipsen eine Rolle spielen.
- Eine **elliptische Kurve** E ist eine ebene Kurve, die durch eine kubische Gleichung der folgenden Form beschrieben wird:
$$y^2 = x^3 + ax + b$$
- Paare (x, y) aus $K \times K$ (K ein Körper), welche die Gleichung erfüllen, sind die Punkte der Kurve.
- Außerdem gehört ein **unendlicher Punkt** ∞ (uneigentlicher Punkt der y -Achse) zu jeder elliptischen Kurve.

BEISPIEL: ELLIPTISCHE KURVE ÜBER $\mathbb{R}$:

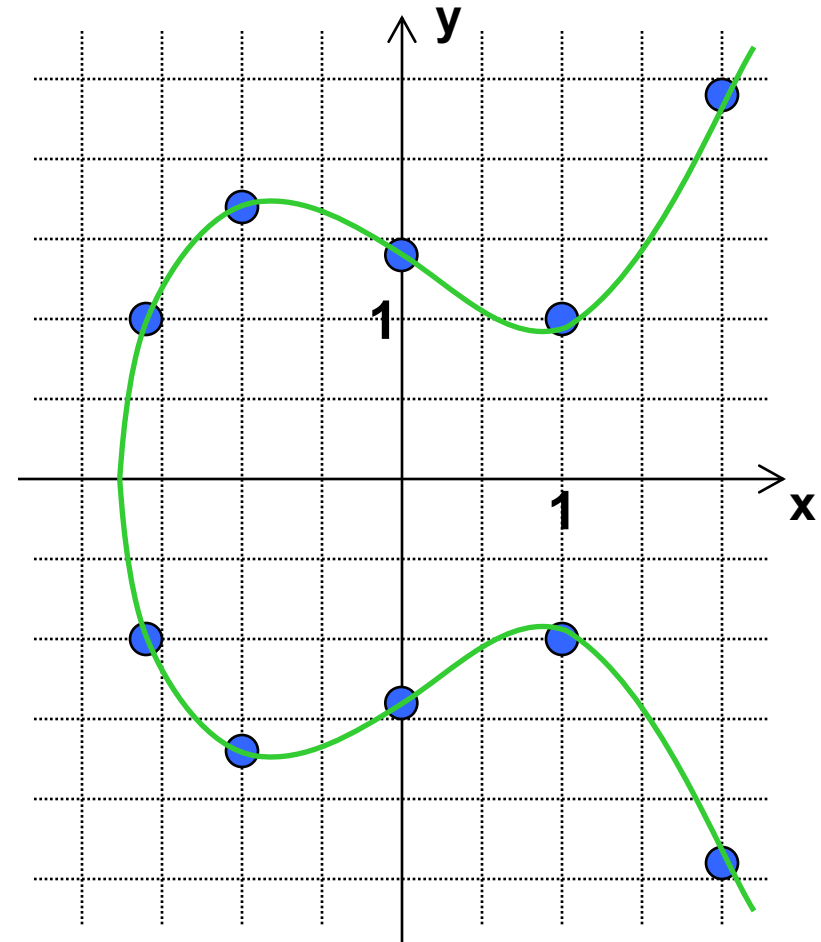
$$Y^2 = X^3 - 2X + 2$$



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Wertetabelle

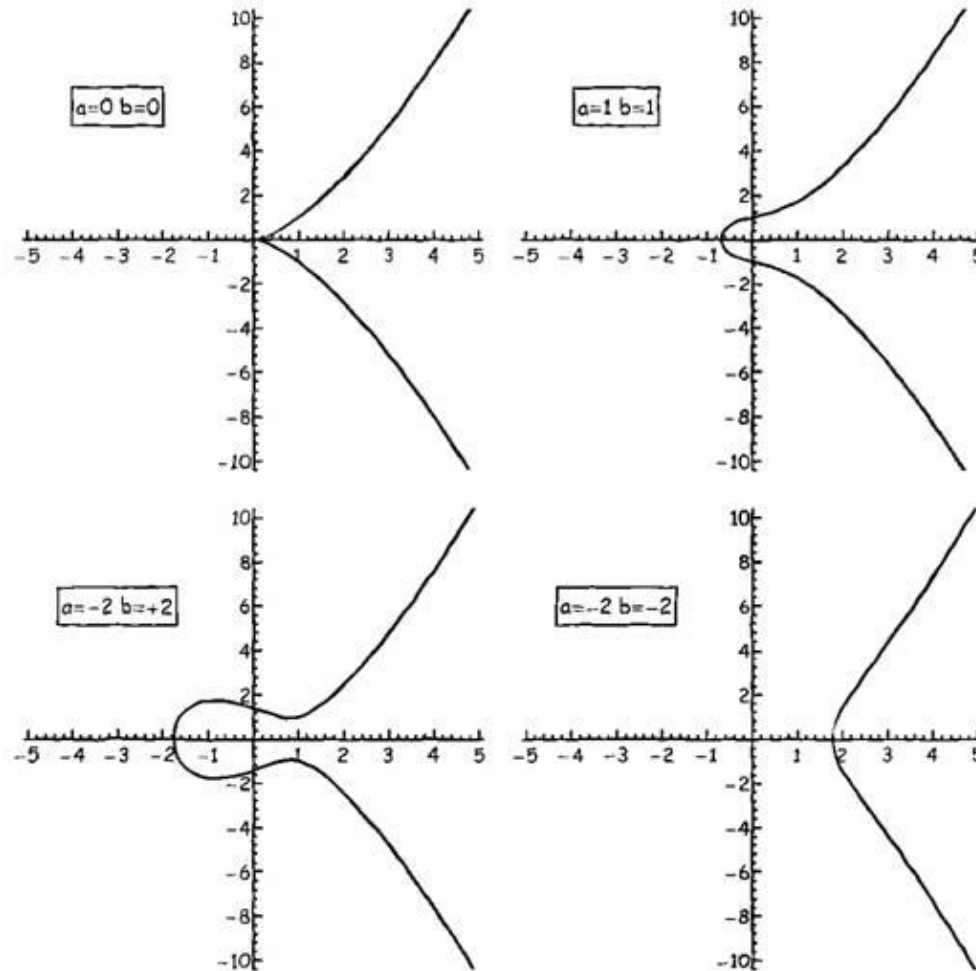
x	y^2	y (gerundet)
0	2	$\pm 1,4$
1	1	± 1
2	6	$\pm 2,4$
-1	3	$\pm 1,7$
-2	-2	
-1,6	1,104	$\pm 1,05$





BEISPIELE: ELLIPTISCHE KURVEN ÜBER $\mathbb{R}$

$$y^2 = x^3 + ax + b$$





ZUSATZBEDINGUNG: DISKRIMINANTE $\neq 0$

Für das Rechnen mit elliptischen Kurven muss folgende Bedingung für die Parameter a und b erfüllt sein.

Die **Diskriminante** Δ der Gleichung $x^3 + ax + b$ muss ungleich 0 sein.

Das heißt, es muss gelten:

$$\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0.$$

Dadurch werden sog. **Singularitäten ausgeschlossen**.

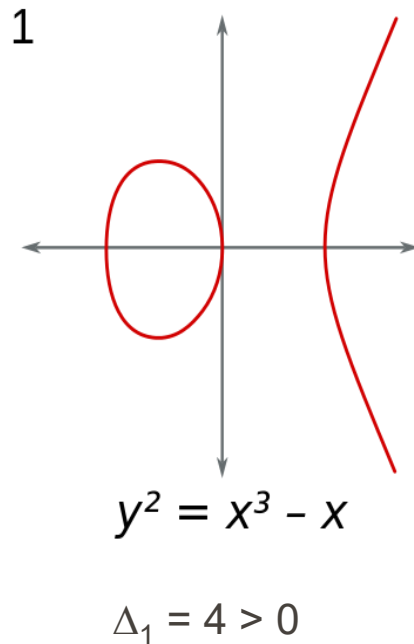
Andernfalls gäbe es Punkte, deren Tangente nicht wohldefiniert ist (siehe Abb. nächste Folie).



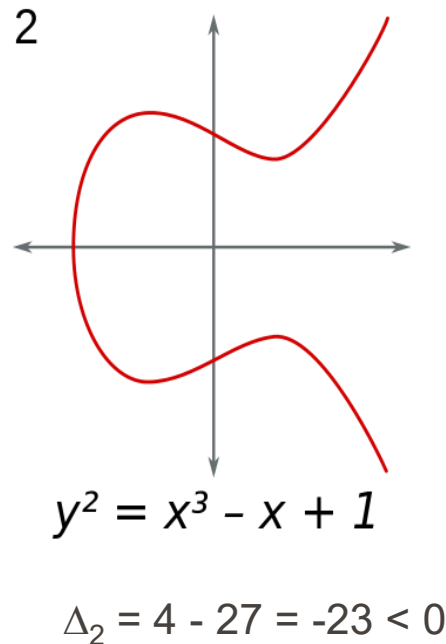
DISKRIMINANTE

Über den reellen Zahlen gibt das **Vorzeichen der Diskriminante** an, ob die elliptische Kurve aus einer oder zwei Komponenten besteht.

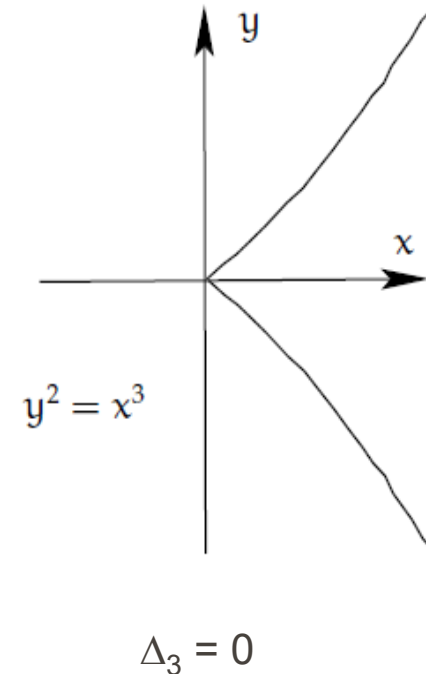
$\Delta > 0$: zwei Komponenten



$\Delta < 0$: eine Komponente



$\Delta = 0$: Singularität





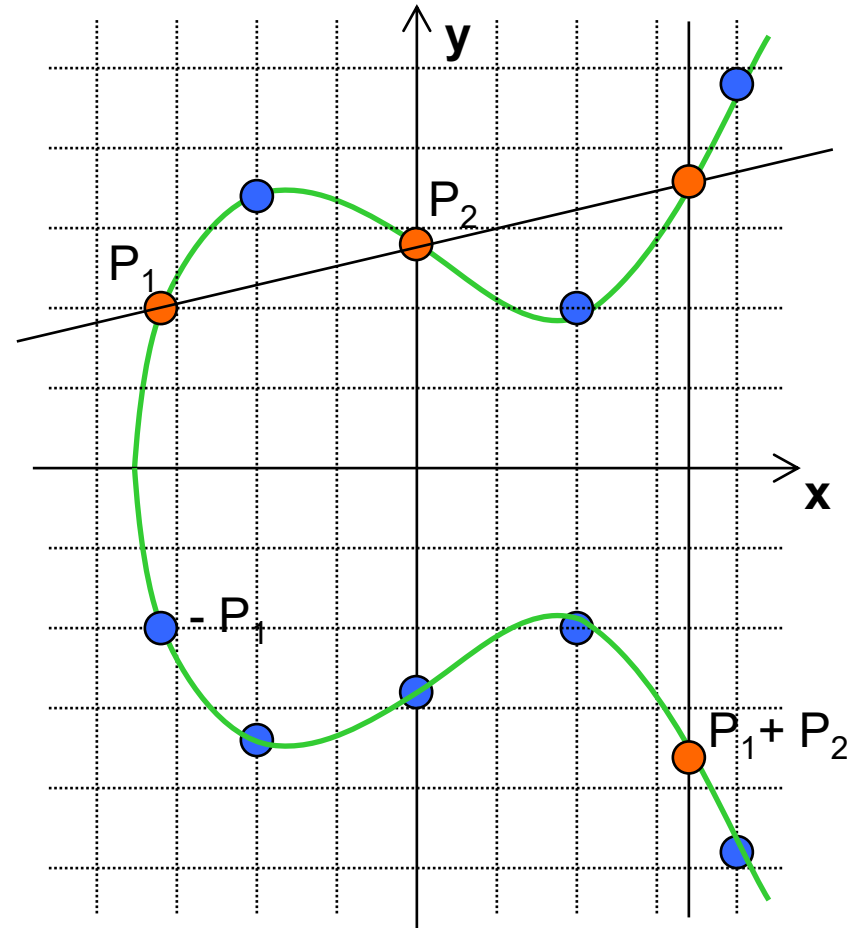
ADDITION VON KURVENPUNKTEN

Geometrische Konstruktion von $P_1 + P_2$:

1. Zeichne Verbindungsgerade P_1P_2 .

Diese schneidet die elliptische Kurve in genau einem weiteren Punkt.

2. Spiegele diesen Schnittpunkt an der x-Achse.

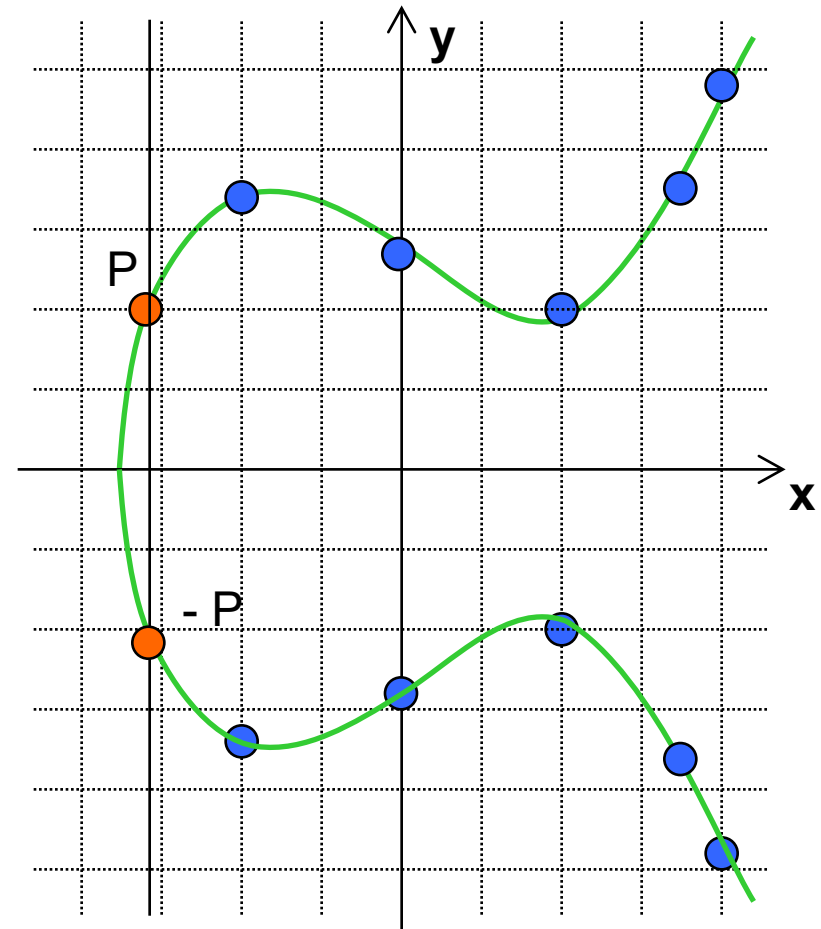




NEUTRALES UND INVERSES ELEMENT

Diese Addition hat die „gewohnten“ Gruppeneigenschaften:

- Es gibt ein **neutrales Element** 0, nämlich der Punkt „unendlich“.
- Zu jedem Punkt P gibt es ein **additiv inverses Element** $-P$ mit $P + (-P) = 0$, nämlich das Spiegelbild von P an der x-Achse.





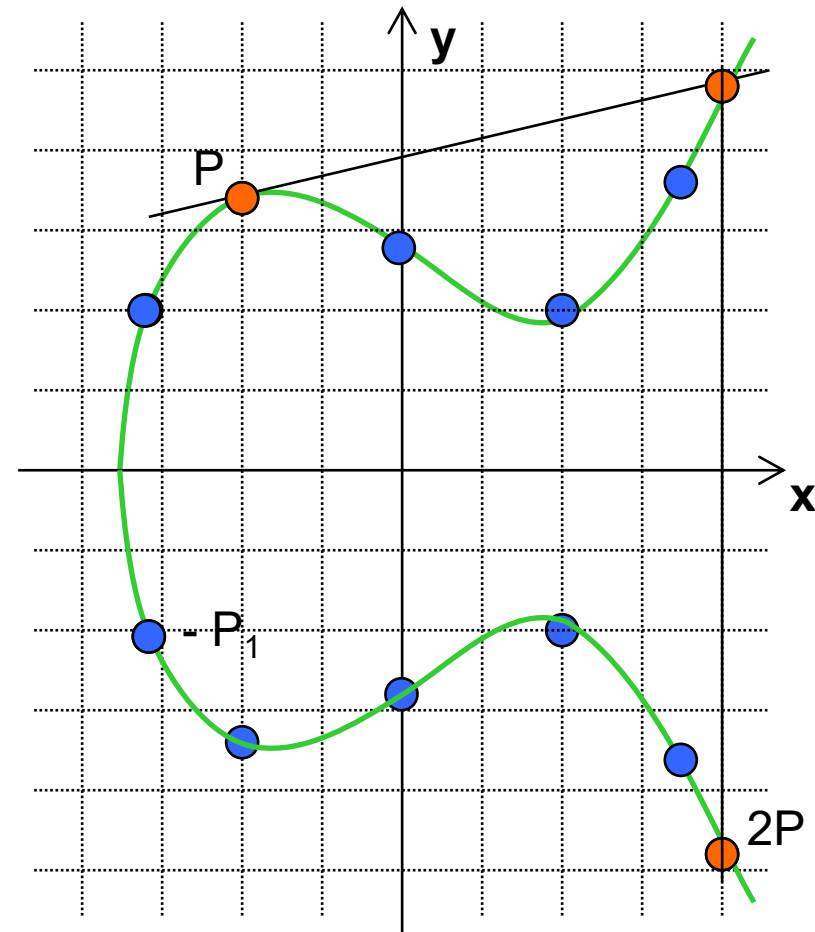
VERDOPPLUNG VON PUNKTEN

Wenn beide zu addierenden Punkte identisch sind, spricht man von der **Verdopplung** eines Punktes P und schreibt auch

$$P + P = 2P.$$

Geometrische Konstruktion:

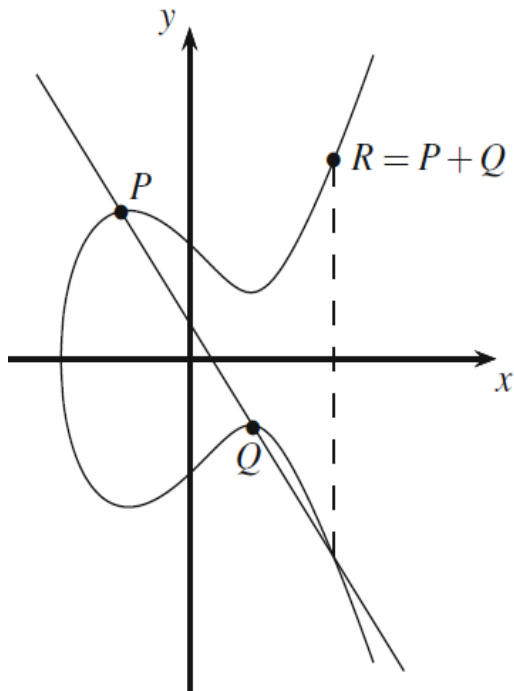
1. Zeichne die **Tangente** an P . Diese hat einen weiteren Schnittpunkt mit der elliptischen Kurve.
2. **Spiegle** diesen Schnittpunkt an der x -Achse.



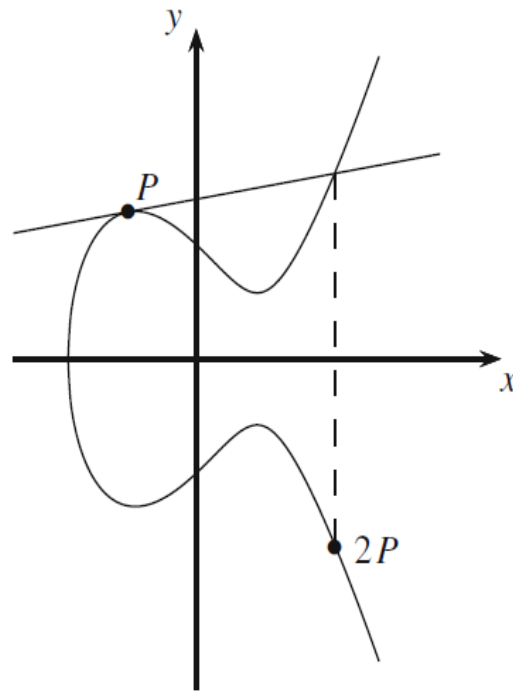
BEISPIELE



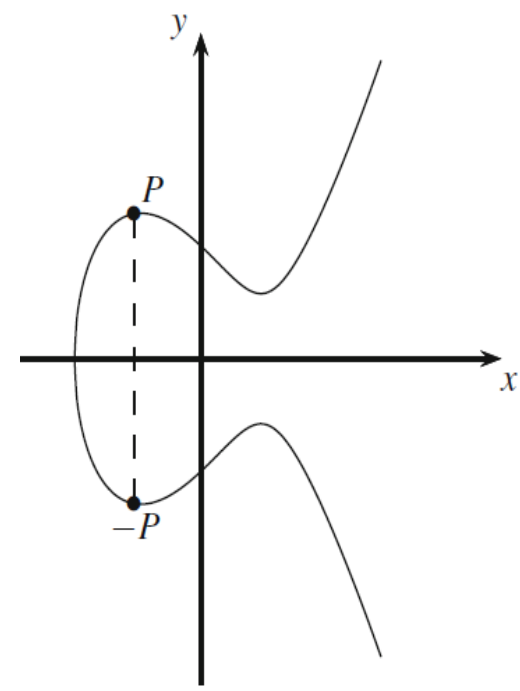
Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



Punktaddition



Punktverdoppelung



Inverse eines Punkts

RECHNERISCHE ADDITION UND VERDOPPLUNG



Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Berechnung von $P_1 + P_2$:

$P_3 = P_1 + P_2$ hat die Koordinaten

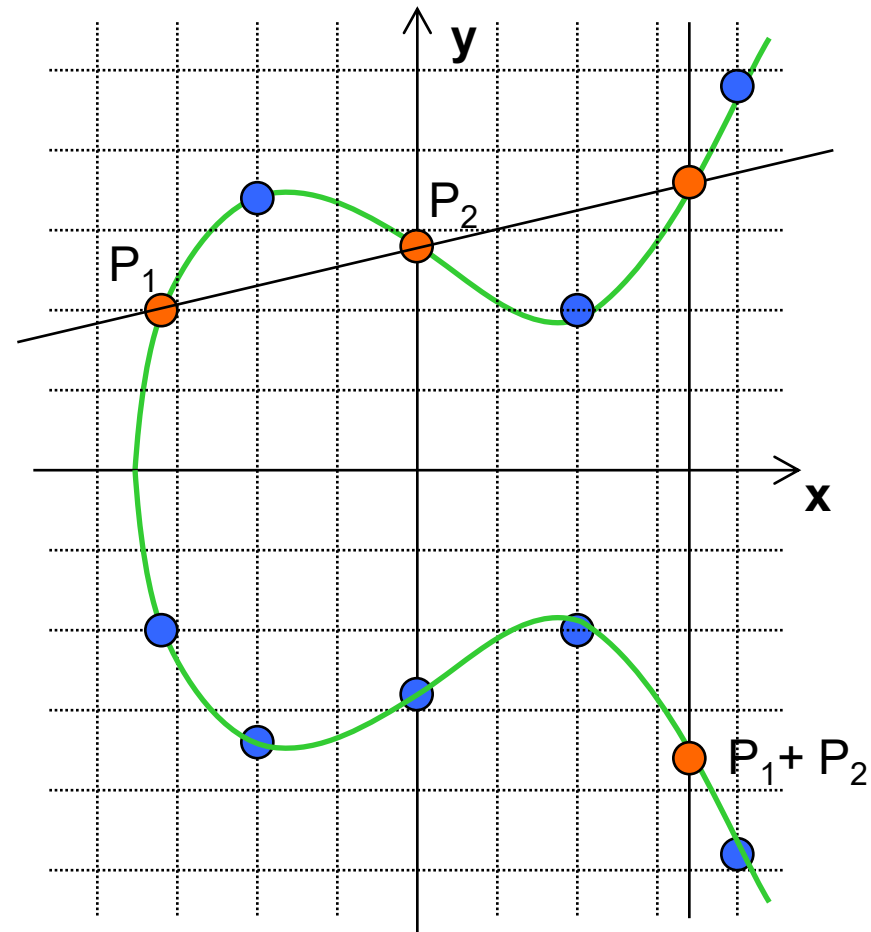
$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$$

wobei

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) \text{ falls } P_1 \neq P_2, -P_2$$

$$m = (3x_1^2 + a)/2y_1 \quad \text{falls } P_1 = P_2$$





BEWEIS: FALLS $P_1 \neq P_2, -P_2$

Sei $x_1 \neq x_2$. Die Steigung der Geraden durch P_1 und P_2 ist

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$$

und die Geradengleichung ist

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Die dritte Schnittstelle x_3 der Gerade mit der elliptischen Kurve ergibt sich durch Einsetzen:

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

$$\Leftrightarrow (m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + ax + b$$

$$\Leftrightarrow m^2(x - x_1)^2 + 2m(x - x_1)y_1 + y_1^2 = x^3 + ax + b$$

$$\Leftrightarrow m^2x^2 - 2m^2x_1x + m^2x_1^2 + 2mxy_1 - 2mx_1y_1 + y_1^2 = x^3 + ax + b$$

$$\Leftrightarrow 0 = x^3 - m^2x^2 + \dots$$



BEWEIS: FALLS $P_1 \neq P_2$, $-P_2$

Das Polynom $x^3 - m^2x^2 + \dots$ hat Grad 3 und 3 Nullstellen x_1 , x_2 , x_3 , von denen wir x_3 suchen. Wir können es in Linearfaktoren zerlegen:

$$x^3 - m^2x^2 + \dots = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Ausmultiplizieren der rechten Seite ergibt

$$x^3 - m^2x^2 + \dots = x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)x - x_1x_2x_3.$$

Koeffizientenvergleich bei x^2 ergibt: $m^2 = x_1 + x_2 + x_3$. Es folgt:

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2.$$

Einsetzen in die Geradengleichung ergibt $y_3^* = m(x_3 - x_1) + y_1$.

Nach dem Spiegeln an der x-Achse ergibt sich

$$y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$



BEWEIS: FALLS $P_1 = P_2$

Sei $P_1 = P_2 = (x_1, y_1)$. Wir suchen zunächst die Tangente in P_1 an die elliptische Kurve. Wir schreiben die elliptische Kurve in der Form

$$x^3 + ax + b - y^2 = 0$$

und leiten beide Seiten nach x ab (Kettenregel, weil y von x abhängt):

$$3x^2 + a - 2y \cdot y' = 0$$

Es folgt für die Tangentensteigung in x_1 :

$$m = y' = (3x_1^2 + a)/2y_1.$$

Die Tangentengleichung ist damit $y = m(x - x_1) + y_1$.



BEWEIS: FALLS $P_1 = P_2$

Einsetzen in die Gleichung der elliptischen Kurve führt wieder auf

$$x^3 - m^2x^2 + \dots = 0.$$

Diesmal kann wir nur eine Nullstelle (nämlich x_1), aber diese ist doppelt.

Daher ergibt eine entsprechende Rechnung wie vorhin:

$$x^3 - m^2x^2 + \dots = (x - x_1)^2(x - x_3).$$

Ausmultiplizieren der rechten Seite ergibt

$$x^3 - m^2x^2 + \dots = x^3 - (2x_1 + x_3)x^2 + \dots$$

Koeffizientenvergleich bei x^2 ergibt: $m^2 = 2x_1 + x_3$, also $x_3 = m^2 - 2x_1$.

Einsetzen in die Geradengleichung ergibt $y_3^* = m(x_3 - x_1) + y_1$.

Nach dem Spiegeln an der x-Achse ergibt sich

$$y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$



BEISPIEL: ADDITION MIT FORMELN

Addition von

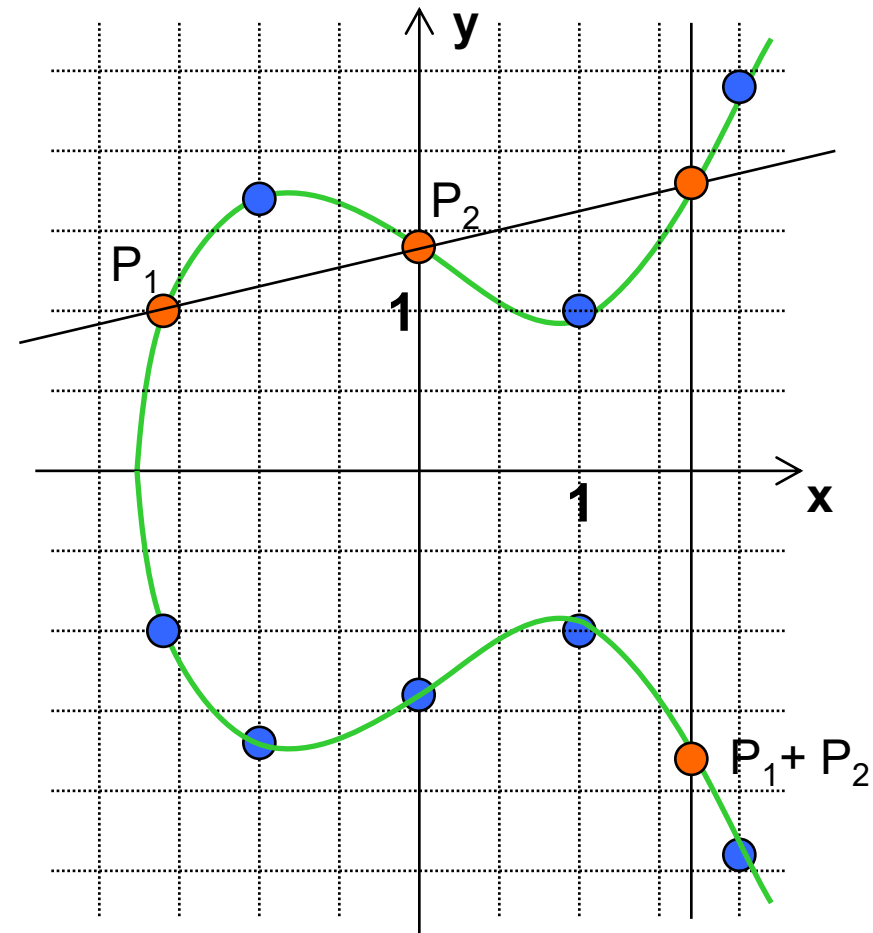
$P_1 = (-1,6; 1,05)$ und $P_2 = (0; 1,4)$:

Formeln: $x_3 = m^2 - x_1 - x_2$
 $y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$
mit $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.

$$m \approx (1,41 - 1,05) / (0 - (-1,6)) = 0,23$$

$$x_3 \approx 0,05 - (-1,6) - 0 = 1,65$$

$$\begin{aligned} y_3 &\approx 0,23 \cdot (-1,6 - 1,65) - 1,05 \\ &= 0,23 \cdot (-3,25) - 1,05 \\ &\approx -0,74 - 1,05 = -1,79 \end{aligned}$$





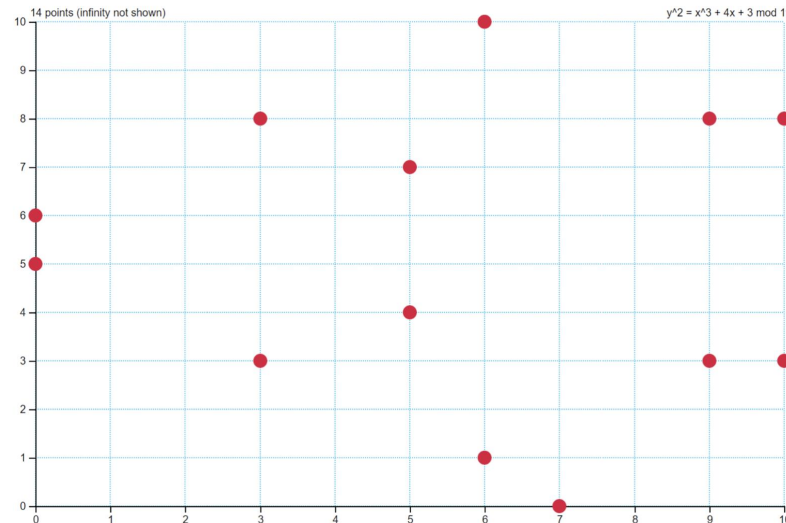
KRYPTOGRAPHIE: ENDLICHE KÖRPER!

In der Kryptographie eingesetzt werden elliptische Kurven der Art

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

mit $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ über **endlichen Körpern**.

Dann gibt es nur **endlich viele Punkte** $P = (x, y)$ auf der Kurve.



MATHEMATISCHE GRUNDSTRUKTUR: KÖRPER



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Grob gesagt sind (algebraische) Körper algebraische Strukturen, in denen man „wie gewohnt“ (wie in den reellen Zahlen) rechnen kann.

Definition. Eine Menge K mit den Operationen $+$ und $\cdot$ bildet einen **Körper**, wenn

- die beiden Operationen abgeschlossen sind,
- die beiden Operationen assoziativ und kommutativ sind,
- es ein neutrales Element 0 bzgl. der Addition und ein neutrales Element $1 \neq 0$ bezüglich der Multiplikation gibt,
- jedes Element x ein additives Inverses $-x$ und jedes Element $x \neq 0$ ein multiplikatives Inverses x^{-1} hat,
- das Distributivgesetz gilt.

Beispiele: $\mathbb{Q}$ (rationale Zahlen), $\mathbb{R}$ (reelle Z.) , $\mathbb{C}$ (komplexe Z.)



ENDLICHE KÖRPER

Es gibt auch Körper, die nur aus endlich vielen Elementen bestehen. Einen solchen **endlichen Körper** mit n Elemente bezeichnet man auch als **GF(n)** (engl. „Galois Field“).

Vorteile von endlichen Körpern:

- Es gibt keine Rundungsfehler,
- es gibt keine Überläufe.

Satz. Es gibt genau dann einen endlichen Körper mit q Elementen, wenn q eine Primzahlpotenz ist, d. h.

$$q = p^n,$$

wobei p eine Primzahl und n eine natürliche Zahl > 0 ist.

Für $q = p$, also $n = 1$, sind das die Körper $\mathbb{Z}_p$.

Für $q = p^n$ mit $n > 1$ sind das die Körper $\text{GF}(p^n)$.



DIE ENDLICHEN KÖRPER $\mathbb{Z}_p$

Satz. Die Menge

$$\mathbb{Z}_p = \{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$$

ist mit der **Addition und Multiplikation modulo p** genau dann ein Körper (mit p Elementen), wenn p eine Primzahl ist.

Beispiele:

- $\mathbb{Z}_{17} = \{0, 1, 2, \dots, 16\}$ ist mit $+$ und $\cdot$ modulo 17 ein Körper.
- $\mathbb{Z}_{16} = \{0, 1, 2, \dots, 15\}$ ist mit $+$ und $\cdot$ modulo 16 *kein* Körper.

Elliptische Kurven werden wir über solchen endlichen Körpern $\mathbb{Z}_p$ betrachten.

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Stellen Sie eine Multiplikationstabelle von $\mathbf{Z}_5$ auf.



EXKURS: DIE ENDLICHEN KÖRPER $GF(p^n)$

Sei n eine natürliche Zahl und p eine Primzahl.

Definition. Die Menge $GF(p^n)$ („Galois Field“) besteht aus allen Polynomen vom Grad $< n$ mit Koeffizienten aus $\mathbb{Z}_p$.

Satz. Mit der Addition modulo p und der Multiplikation modulo eines irreduziblen Polynoms vom Grad n ist $GF(p^n)$ ein Körper mit p^n Elementen.

Beispiel: Die Elemente des Körpers $GF(2^2)$ sind alle 4 Polynome vom Grad < 2 mit den Koeffizienten 0 oder 1:

$$GF(2^2) = \{0, 1, x, x + 1\}.$$

Die Addition ist die gewöhnliche Addition modulo 2.

Die Multiplikation wird modulo $x^2 + x + 1$ (irreduzibel) durchgeführt.

Bemerkung: Der aktuelle symmetrische Kryptoalgorithmus AES (Advanced Encryption Standard) rechnet in $GF(2^8)$.



+	0	1	x	x + 1
0	0	1	x	x + 1
1	1	0	x + 1	x
x	x	x + 1	0	1
x + 1	x + 1	x	1	0

·	0	1	x	x + 1
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x + 1
x	0	x	x + 1	1
x + 1	0	x + 1	1	x



QUADRATZAHLEN IN $\mathbb{Z}_{13}$

Als Vorüberlegung zur Berechnung von elliptischen Kurven berechnen wir alle Quadrate im Körper $\mathbb{Z}_{13}$:

y	y^2
0	0
1	1
2	4
3	9
4	$16 = 3 \bmod 13$
5	$25 = 12 \bmod 13$
6	$36 = 10 \bmod 13$
7	$49 = 10 \bmod 13$ (klar, da $7 = -6 \bmod 13$)

Nur die Hälfte aller Zahlen in $\mathbb{Z}_p$ sind Quadratzahlen, d.h. nur aus der Hälfte aller Zahlen in $\mathbb{Z}_p$ lässt sich eine Wurzel ziehen!

BEISPIEL: ELLIPTISCHE KURVE ÜBER $\mathbb{Z}_{13}$:

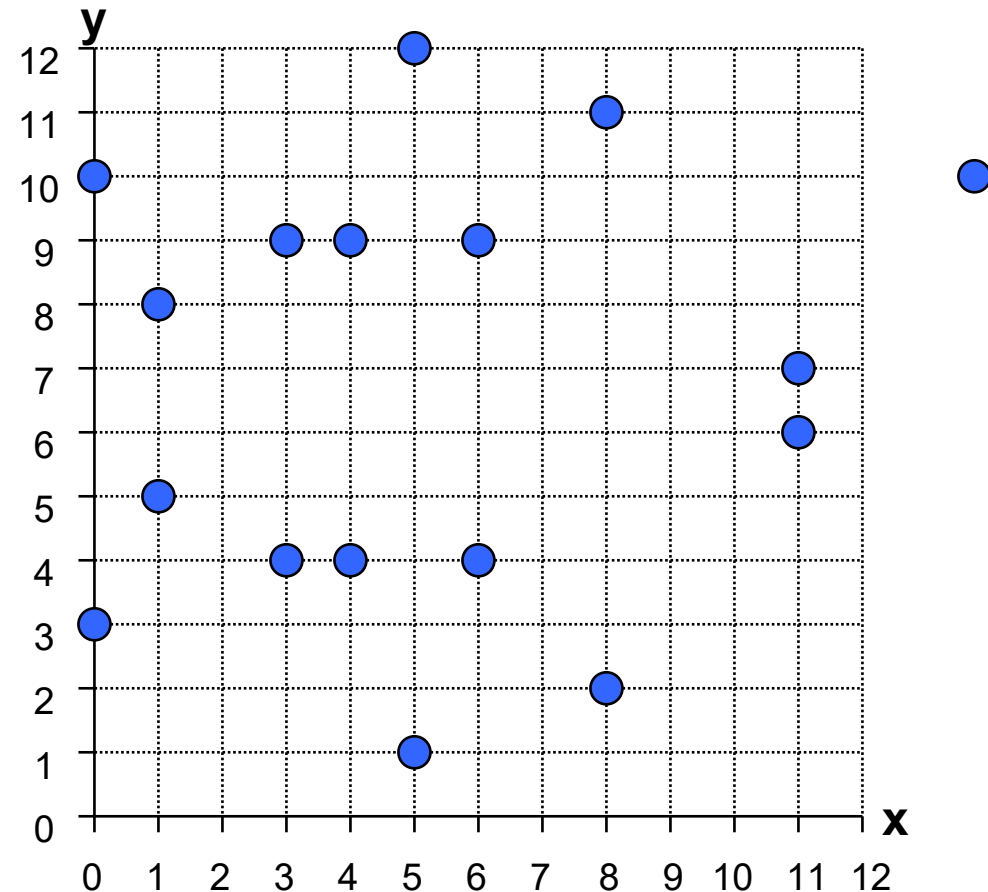
$$Y^2 = X^3 + 2X + 9$$



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Wertetabelle:

x	y^2	y
0	9	3, 10 (= -3)
1	12	5, 8
2	8	-
3	3	4, 9
4	3	4, 9
5	1	1, 12
6	3	4, 9
7	2	-
8	4	2, 11
9	2	-
10	2	-
11	10	6, 7
12	6	-



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Konstruieren Sie folgende elliptische Kurve über $\mathbf{Z}_7$: $y^2 = x^3 + 2x + 4$.



ADDITION VON KURVENPUNKTEN ÜBER $\mathbb{Z}_p$

Die Additionsformeln gelten auch
für elliptische Kurven über $\mathbb{Z}_p$:

$$\begin{aligned}x_3 &= m^2 - x_1 - x_2, \\ y_3 &= m(x_1 - x_3) - y_1\end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned}m &= (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) \text{ falls } P_1 \neq P_2, -P_2 \\ m &= (3x_1^2 + a)/2y_1 \text{ falls } P_1 = P_2\end{aligned}$$

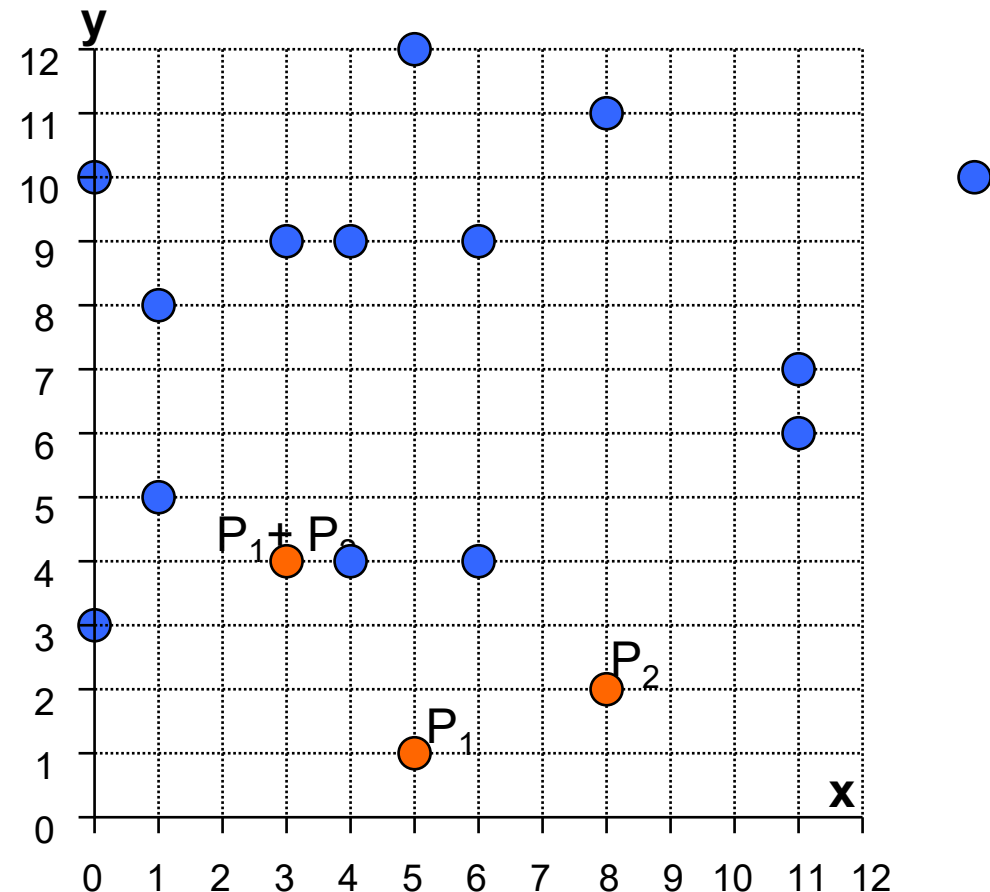
Beispiel in $\mathbb{Z}_{13}$: $y^2 = x^3 + 2x + 9$

$$P_1 = (5, 1), P_2 = (8, 2)$$

$$m = (2 - 1)/(8 - 5) = 1/3 = 9$$

(denn $3 \cdot 9 = 27 = 1 \pmod{13}$)

$$P_1 + P_2 = (3, 9 \cdot 2 - 1) = (3, 4)$$



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Verdoppeln Sie den Punkt $P = (5, 1)$ auf der elliptischen Kurve

$$y^2 = x^3 + 2x + 9$$

über $\mathbf{Z}_{13}$.

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Berechnen Sie die Vielfachen $3P$ und $4P$ von $P = (5, 1)$ auf der elliptischen Kurve

$$y^2 = x^3 + 2x + 9$$

über $\mathbf{Z}_{13}$.

MATHEMATISCHE GRUNDSTRUKTUR: GRUPPEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Definition. Eine **Gruppe $(G, +)$** besteht aus einer Menge G zusammen mit einer Verknüpfung $+$, so dass folgende Gesetze erfüllt sind:

- **(G0) Abgeschlossenheit:** Die Verknüpfung $+$ ordnet je zwei Elementen $g, h \in G$ wieder ein Element $g + h \in G$ zu.
- **(G1) Assoziativität:** Die Verknüpfung $+$ ist assoziativ: Für alle $g, h, k \in G$ gilt $(g + h) + k = g + (h + k)$.
- **(G2) Existenz eines neutralen Elements:** Es gibt ein Element aus G , das wir 0 nennen, für das gilt: $0 + g = g + 0 = g$ für alle $g \in G$.
- **(G3) Existenz inverser Elemente:** Für jedes $g \in G$ gibt es ein Element aus G , das wir $-g$ nennen, für das gilt: $-g + g = g + (-g) = 0$.

Wenn zusätzlich das folgende Axiom (G4) gilt, nennt man eine Gruppe G (**kommutativ** oder) **abelsch**:

- **(G4) Kommutativität:** Für je zwei Elemente $g, h \in G$ gilt $g + h = h + g$.

Beispiele: $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine unendliche und $(\mathbb{Z}_n, +)$ eine endliche abelsche Gruppe.



ELLIPTISCHE KURVEN ALS GRUPPEN

Satz. Die Punkte einer elliptischen Kurven der Art

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

mit $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ über $\mathbf{Z}_p$ bilden mit der oben definierten Punktaddition (siehe Abb.) eine **endliche abelsche Gruppe**.

Die genaue Anzahl der Gruppenelemente einer elliptischen Kurve zu bestimmen, ist sehr aufwendig. Es gibt jedoch folgende Abschätzung.

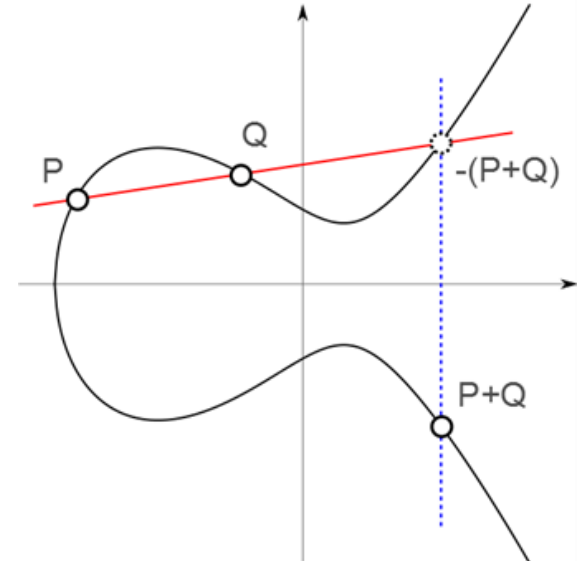
Satz von Hasse. Die Anzahl der Punkte einer elliptischen Kurve über $\mathbf{Z}_p$ liegt ungefähr im Bereich von p

Beispiel: Die elliptische Kurve E:

$$y^2 = x^3 + 2x + 9$$

über $\mathbf{Z}_{13}$ hat genau 17 Punkte (siehe nächste Folie):

$$|E| = 17 \approx 13 = p.$$



ELLIPTISCHE KURVEN ALS ZYKLISCHE GRUPPEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Die elliptische Kurve (über $\mathbf{Z}_{13}$)

$$y^2 = x^3 + 2x + 9$$

hat genau 17 Punkte.

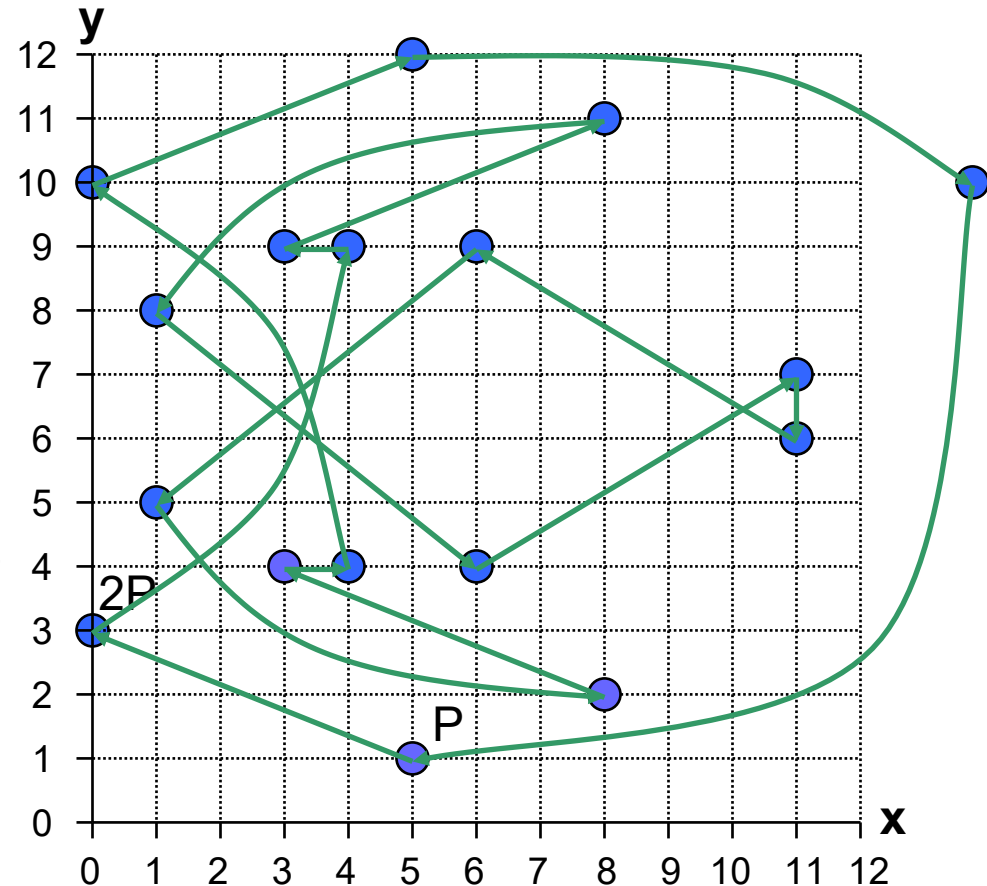
Durch sukzessive Addition von

$$P = (5, 1)$$

erhält man *alle* Kurvenpunkte.

Eine solche Gruppe, die durch ein einziges Element erzeugt werden kann, heißt **zyklische Gruppe**.

Das erzeugende Element P heißt auch **primitives Element** (oder **Generator**).





VERVIELFACHUNG VON KURVENPUNKTEN

Durch Iteration der Punktaddition definiert man eine

Vervielfachung von Kurvenpunkten P :

$$d \cdot P = P + P + \dots + P \quad (d\text{-fache Summe}).$$

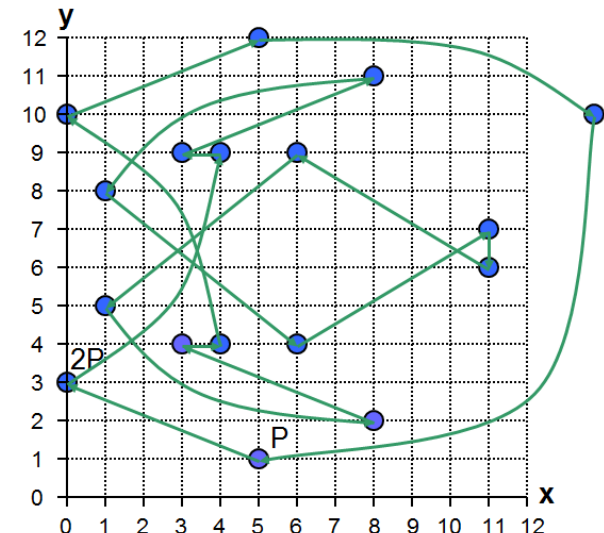
Die Gruppenoperation „+“ wird also d -fach angewendet.

Diese Punktvervielfachung ist mit dem **Double-and-Add-Algorithmus** leicht und schnell auszuführen.

Beispiel: Man berechnet $10 \cdot P$ wie folgt:

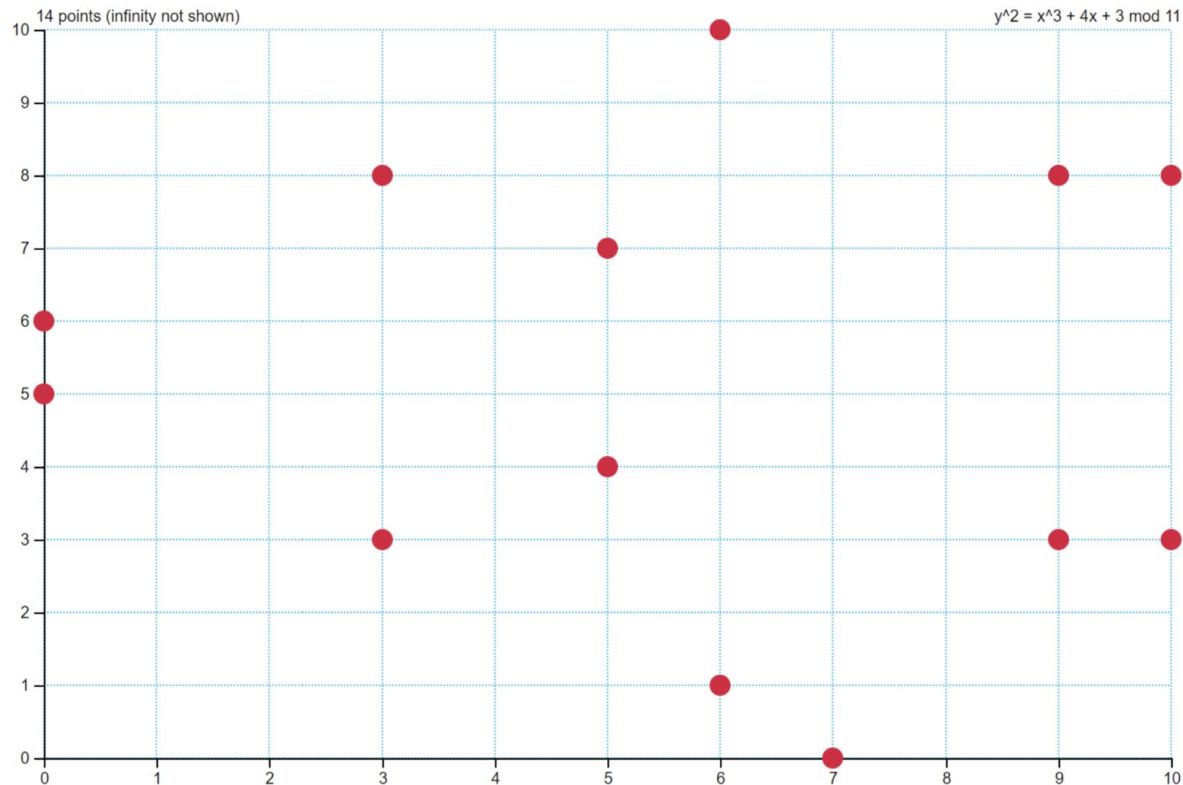
$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot P}_{\text{„double“}} + \underbrace{2 \cdot P}_{\text{„add“}} = 10 \cdot P.$$

Dieser Algorithmus erfordert einen Rechenaufwand von $\approx 1,5 \cdot \log_2(d)$ Punktadditionen.





BEISPIEL: $Y^2 = X^3 + 4X + 3$ ÜBER $\mathbb{Z}_{11}$



0P = O	1P = (3, 3)	2P = (10, 3)	3P = (9, 8)	4P = (0, 5)
5P = (6, 10)	6P = (5, 7)	7P = (7, 0)	8P = (5, 4)	9P = (6, 1)
10P = (0, 6)	11P = (9, 3)	12P = (10, 8)	13P = (3, 8)	14P = O

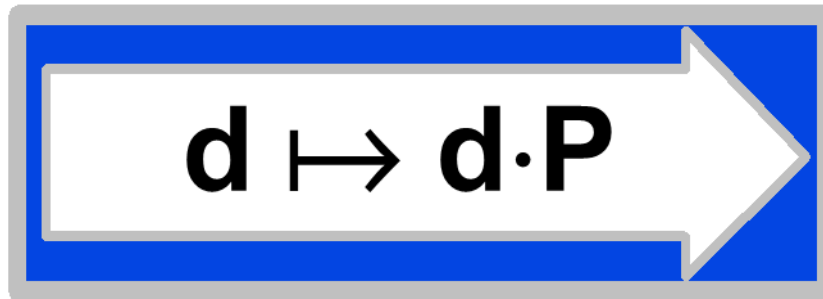
PUNKTVERVIELFACHUNG ALS EINWEGFUNKTION



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Die **Umkehraufgabe** zur Vervielfachung von Kurvenpunkten ist dagegen **sehr schwierig**! Bis jetzt steht dafür kein Algorithmus subexponentieller Laufzeit zur Verfügung.

Die Punktmultiplikation kann daher als **Einwegfunktion** aufgefasst werden.



Die Umkehraufgabe zur Punktmultiplikation bezeichnet man auch als **diskretes Logarithmusproblem** auf elliptischen Kurven.



DAS DISKRETE LOGARITHMUSPROBLEM

Gegeben sei eine elliptische Kurve E mit einem primitiven Element P . Sei T ein beliebiges weiteres Element von E .

Das **diskrete Logarithmusproblem (DLP)** ist die Bestimmung einer Zahl d mit $1 \leq d \leq |E|$ mit

$$\underbrace{P + P + \dots + P}_{d \text{ mal}} = \mathbf{d} \cdot P = T.$$

Beispiel: Wir betrachten über $\mathbf{Z}_{13}$ die elliptische Kurve

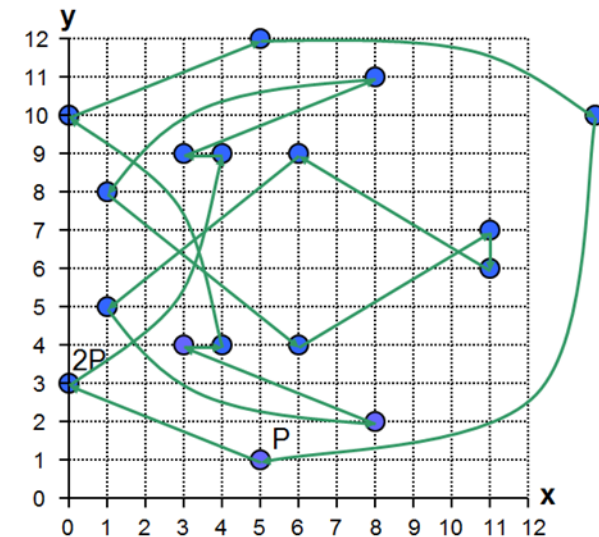
$$y^2 = x^3 + 2x + 9$$

Bestimme d mit

$$d \cdot (5, 1) = (1, 8).$$

Lösung: $d = 6$, denn (siehe Abb.):

$$\begin{aligned} 6 \cdot (5, 1) &= (5, 1) + (5, 1) + (5, 1) + (5, 1) + (5, 1) + (5, 1) \\ &= (1, 8). \end{aligned}$$



ÜBUNG



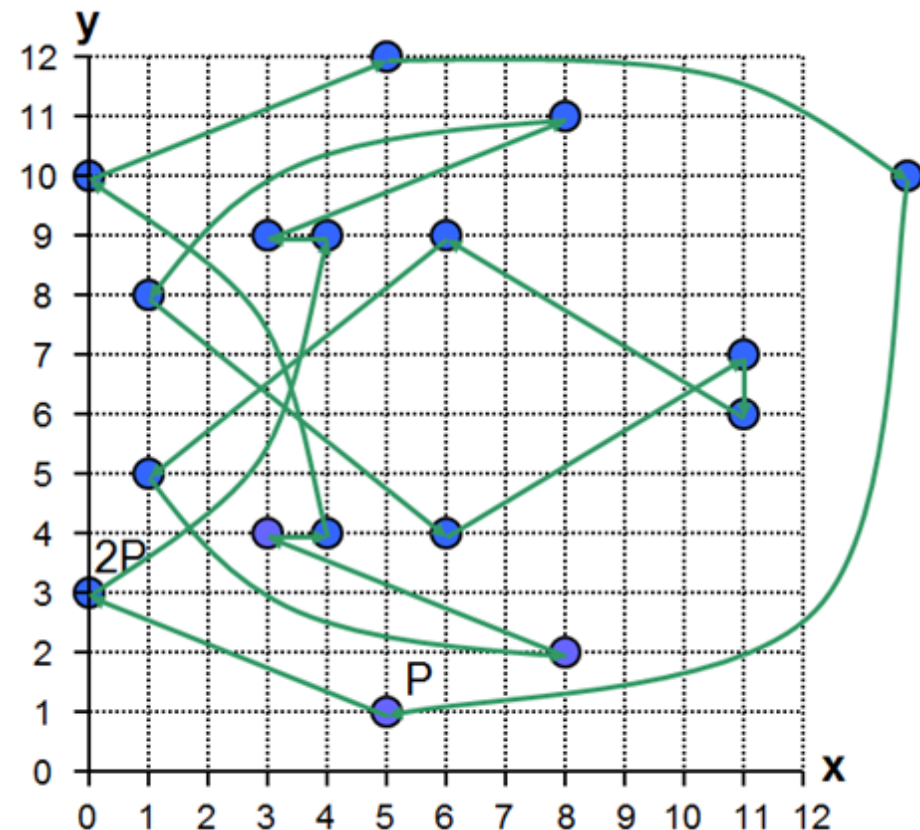
Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Lösen Sie für die elliptische Kurve

$$y^2 = x^3 + 2x + 9 \text{ über } \mathbf{Z}_{13}$$

das folgende DLP: Bestimmen Sie d mit

$$d \cdot (5, 1) = (8, 2).$$





KRYPTOGRAPHIE MIT DLP

Auf der Schwierigkeit, das DLP zu lösen, beruhen zahlreiche kryptografische Algorithmen:

- Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
- ElGamal-Verschlüsselungs- und Signaturverfahren
- DSA (Digital Signature Algorithm)

Diese Verfahren gibt es in einer Variante über $\mathbf{Z}_p^*$ und in einer Variante über elliptischen Kurven.

Als einfaches Beispiel betrachten wir zunächst den

- DH-Schlüsselaustausch über elliptischen Kurven,
und anschließend den für Kryptowährungen wichtigen
- ECDSA (Variante des DSA über elliptischen Kurven)

DIFFIE-HELLMAN-SCHLÜSSELAUSTAUSCH



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Der **Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch** ist ein Verfahren, um einen gemeinsamen geheimen Schlüssel über einen öffentlichen Kanal zu erzeugen.

Er war das erste veröffentlichte Public-Key-Verfahren (1976).

Whitfield Diffie und Martin Hellman erhielten 2015 den **Turing Award**, der als höchste Auszeichnung in der Informatik gilt.

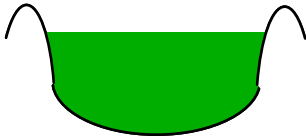
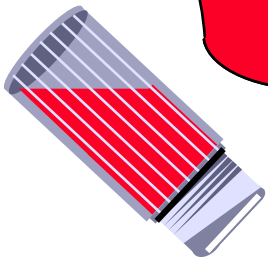
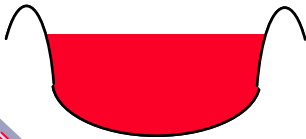
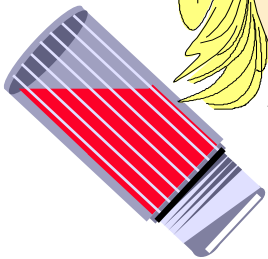
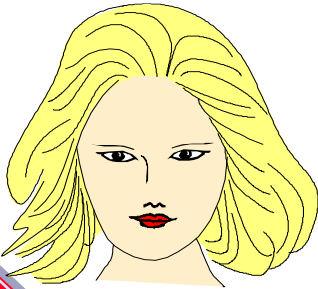


DIE KUNST, ÖFFENTLICH GEHEIME SÜPPCHEN ZU KOCHEN

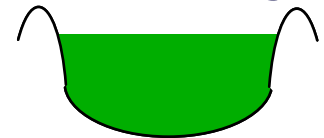
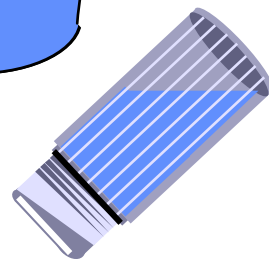
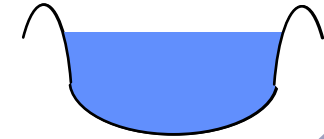
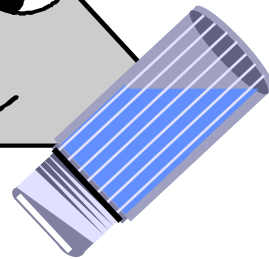
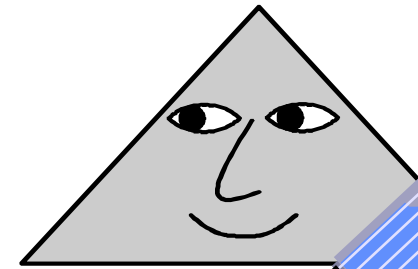


Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

öffentlich:



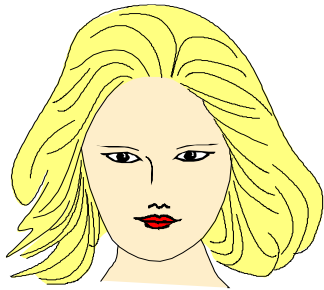
gemeinsame Suppe



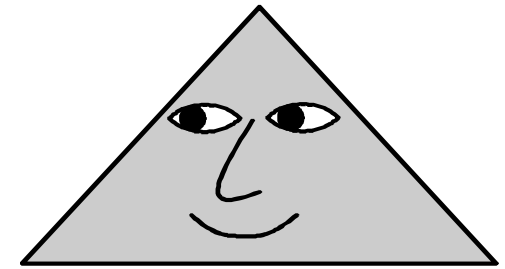
DH-SCHLÜSSELAUSTAUSCH MIT ELLIPTISCHEN KURVEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



öffentlich: p, E, P



Wählt $a < |E|$.

Berechnet $A = a \cdot P$.

Berechnet $a \cdot B$
($= a \cdot b \cdot P$).

A

Wählt $b < |E|$.

Berechnet $B = b \cdot P$.

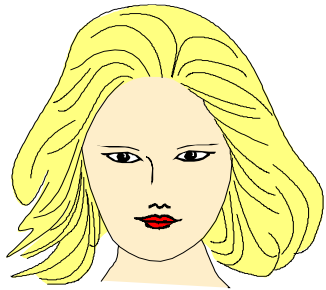
Berechnet $b \cdot A$
($= b \cdot a \cdot P$).

B

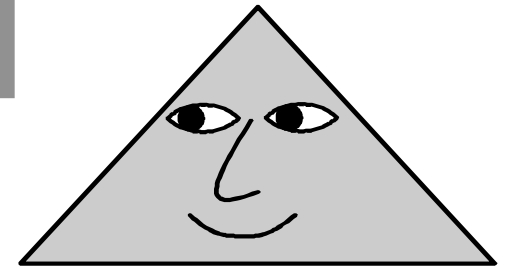
$a \cdot b \cdot P = K = b \cdot a \cdot P$
gemeinsamer Schlüssel



BEISPIEL: DH-SCHLÜSSELAUSTAUSCH



öffentlich: $E: y^2 = x^3 + 2x + 2$ über Z_{17}
mit primitivem Element $P = (5, 1)$.



Wählt $a = 3$.

Berechnet $A = 3 \cdot P = (10, 6)$

Berechnet $a \cdot B = (13, 10)$
($= 3 \cdot (7, 11)$).

A

Wählt $b = 10$.

Berechnet $B = 10 \cdot P = (7, 11)$

Berechnet $b \cdot A = (13, 10)$
($= 10 \cdot (10, 6)$).

B

$3 \cdot 10 \cdot (5, 1) = (13, 10) = 10 \cdot 3 \cdot (5, 1)$
gemeinsamer Schlüssel



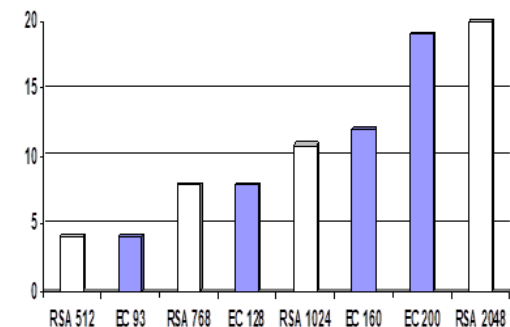
VORTEILE ELLIPTISCHER KURVEN

Public-Key-Kryptosysteme auf Basis **elliptischer Kurven** haben gegenüber den Verfahren der 1. Generation (RSA, ElGamal, DSA, ...) deutliche **Vorteile**:

- Hohe Sicherheit bei wesentlich kürzerer Schlüssel- und Parameterlänge. Zum Vergleich:

RSA-512	~	EC- 93
RSA-768	~	EC-128
RSA-1024	<	EC-160
RSA-2048	~	EC-200

- Vermeidung extremer Langzahlarithmetik.
- Geringe Parameterverlängerung bewirkt extreme Sicherheitserhöhung.
- Schneller als RSA - selbst auf Plattformen, die für RSA optimiert sind.



ELLIPTIC CURVE DIGITAL SIGNATURE ALGORITHM (ECDSA)



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Festlegung der **Domain-Parameter** p , a , b und P :

1. Wähle eine Primzahl p und über $\mathbb{Z}_p$ eine elliptische Kurve

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

mit n Punkten.

2. Wähle ein primitives Element $P = (x_P, y_P)$ auf E .

Generieren der Schlüssel:

- **Privater Schlüssel** (zum **Signieren**):
Wähle eine Zufallszahl d (von 1 bis $n - 1$).
- **Öffentlicher Schlüssel** (zum **Verifizieren**):
Berechne den Punkt $T = d \cdot P$.
- **Sicherheit:** Um d aus T zu berechnen, müsste man das DLP $d \cdot P = T$ lösen.

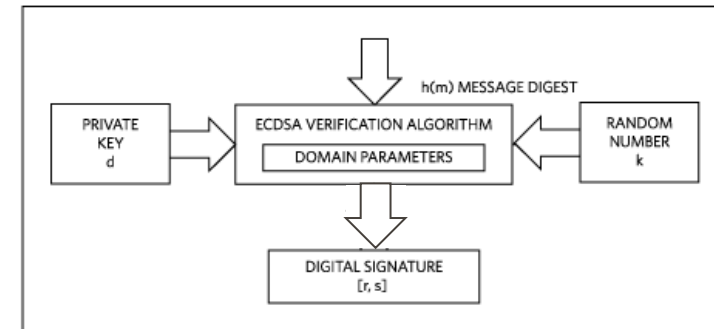




ECDSA: SIGNIEREN UND VERIFIZIEREN

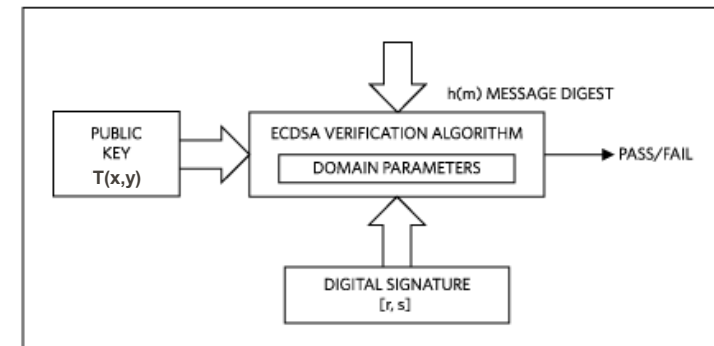
Signieren:

- Wähle eine Zufallszahl k (von 1 bis $n - 1$).
- Berechne Punkt $k \cdot P = (x_1, y_1)$
- Berechne $r = x_1 \bmod n$.
- Berechne $s = k^{-1} \cdot (h(m) + r \cdot d) \bmod n$
(dabei ist $h(m)$ = krypt. Hash der Nachricht m)
- Signatur = (r, s)



Verifizieren:

- Berechne $w = s^{-1} \bmod n$
- Berechne $u_1 = h(m) \cdot w \bmod n$ und $u_2 = r \cdot w \bmod n$
- Berechne $u_1 \cdot P + u_2 \cdot T = (x_2, y_2)$
- Die Signatur ist gültig, falls $r = x_2 \bmod n$.





WARUM FUNKTIONIERT DIE VERIFIKATION?

Aus

$$s = k^{-1}(h(m) + rd) \bmod n$$

folgt:

$$k = s^{-1}(h(m) + rd)$$

$$= s^{-1}h(m) + s^{-1}rd$$

$$= wh(m) + wrd$$

$$= (u_1 + u_2d) \bmod n$$

Damit ergibt sich

$$(x_2, y_2) = u_1P + u_2T = (u_1 + u_2d)P = kP = (x_1, y_1)$$

bzw. für die x-Koordinaten mod n:

$$r = x_2 \bmod n.$$

ECDSA

Signieren:

- Wähle eine Zufallszahl k
- Berechne Punkt $k \cdot P = (x_1, y_1)$
- Berechne $r = x_1 \bmod n$.
- Berechne $s = k^{-1} \cdot (h(m) + r \cdot d) \bmod n$
(dabei ist $h(m)$ = krypt. Hash der Nachricht m)
- Signatur = (r, s)

Verifizieren:

- Berechne $w = s^{-1} \bmod n$
- Berechne $u_1 = h(m) \cdot w \bmod n$ und $u_2 = r \cdot w \bmod n$
- Berechne $u_1 \cdot P + u_2 \cdot T = (x_2, y_2)$
- Die Signatur ist gültig, falls $r = x_2 \bmod n$.



BEISPIEL: ECDSA

Festlegung der **Domain-Parameter** p , a , b und P :

1. Wähle die Primzahl $p = 67$ und über $\mathbf{Z}_{67}$ die elliptische Kurve mit $a = 0$, $b = 7$, also

$$E: y^2 = x^3 + 7$$

mit $n = 79$ Punkten.

2. Wähle das primitives Element $P = (5, 47)$ auf E .

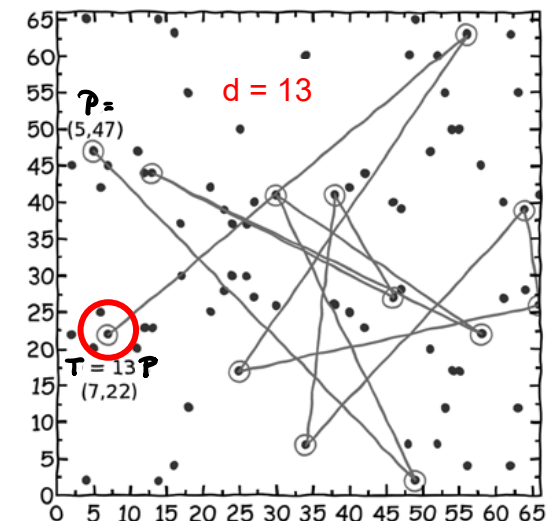
Generieren der Schlüssel:

- **Privater Schlüssel** (zum **Signieren**):
Wähle eine Zufallszahl von 1 bis $n - 1 = 78$:

$$d = 13$$

- **Öffentlicher Schlüssel** (zum **Verifizieren**):
Berechne den Punkt (siehe Abb.)

$$T = d \cdot P = 13 \cdot (5, 47) = (7, 22)$$





BEISPIEL: ECDSA

Signieren:

- Wähle eine Zufallszahl k (von 1 bis $n - 1 = 78$): $k = 6$.
- Berechne Punkt $k \cdot P = 6 \cdot (5, 47) = (46, 27) = (x_1, y_1)$
- Berechne $r = x_1 \bmod n = 46 \bmod 79 = 46$
- Berechne $s = k^{-1} \cdot (h(m) + r \cdot d) \bmod n$:

$$k^{-1} \bmod 79 = 66 \text{ (denn } 6 \cdot 66 = 396 = 1 \pmod{79})$$

$$h(m) = \text{SHA256}(\text{"Please update the blockchain so that 5 bitcoins from Crowley are given to Satoshi"}) \\ (\bmod 79) = 46$$

$$s = 66 \cdot (46 + 46 \cdot 13) \bmod 79 = 2$$

- Signatur = $(r, s) = (46, 2)$

Der Signierer benötigt:

Domain-Parameter:

$$p = 67$$

$$E: y^2 = x^3 + 7, n = 79$$

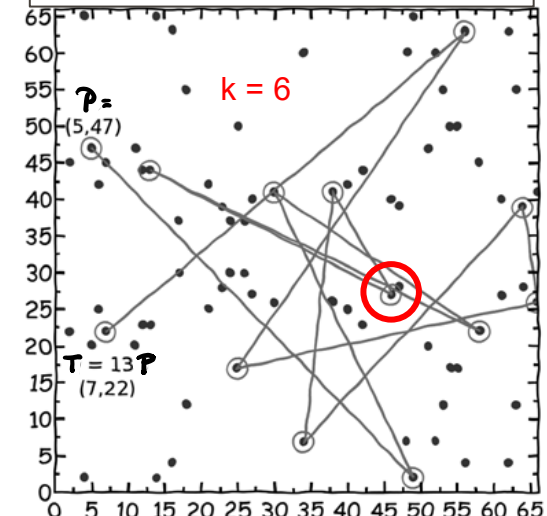
primitives Element $P = (5, 47)$

Privater Schlüssel:

$$d = 13$$

Nachricht:

$m = \text{"Please update ..."}$





BEISPIEL: ECDSA

Verifizieren:

- Berechne $w = s^{-1} \bmod n = 2^{-1} \bmod 79 = 40$
(denn $2 \cdot 40 = 80 = 1 \pmod{79}$)
- Berechne $u_1 = h(m) \cdot w \bmod n$ und $u_2 = r \cdot w \bmod n$:
$$h(m) = \text{SHA256}(\text{"Please update the blockchain so that 5 bitcoins from Crowley are given to Satoshi"})$$
$$\pmod{79} = 46$$
$$u_1 = h(m) \cdot w \bmod n = 46 \cdot 40 \bmod 79 = 23$$
$$u_2 = r \cdot w \bmod n = 46 \cdot 40 \bmod 79 = 23$$
- Berechne $u_1 \cdot P + u_2 \cdot T = 23 \cdot (5, 47) + 23 \cdot (7, 22)$
$$= (11, 47) + (2, 22) = (46, 27) = (x_2, y_2)$$
- Die Signatur ist gültig, falls $r = x_2 \bmod n$:
$$r = 46 \stackrel{\checkmark}{=} 46 \bmod 79 = x_2 \bmod n$$

Der Verifizierer benötigt:

Domain-Parameter:

$p = 67$

$E: y^2 = x^3 + 7, n = 79$

primitives Element $P = (5, 47)$

Öffentlicher Schlüssel:

$T = (7, 22)$

Signatur:

$(r, s) = (46, 2)$

Nachricht:

$m = \text{"Please update ..."}$





ECDSA IN BITCOIN

In **Bitcoin** wird die elliptische Kurve **secp256k1** verwendet (SEC = Standards for Efficient Cryptography):

$$y^2 = x^3 + 7 \text{ über } \mathbb{Z}_p$$

mit der sehr großen Primzahl

$$p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1$$

$$= 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007908834671663$$



Die Anzahl der Kurvenpunkte ist

$$n = 15792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494337$$

Der Generatorpunkt ist für alle Bitcoin-Schlüssel gleich

$$P = (55066263022277343669578718895168534326250603453777594175500187360389116729240, \\ 32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424).$$

Um einen Punkt (x, y) dieser Kurve zu speichern, benötigt man etwa $2 \cdot 256 = 512$ Bits.



KOMPRIMIERTE ÖFFENTLICHE SCHLÜSSEL

Komprimierte öffentliche Schlüssel wurden bei Bitcoin eingeführt, um

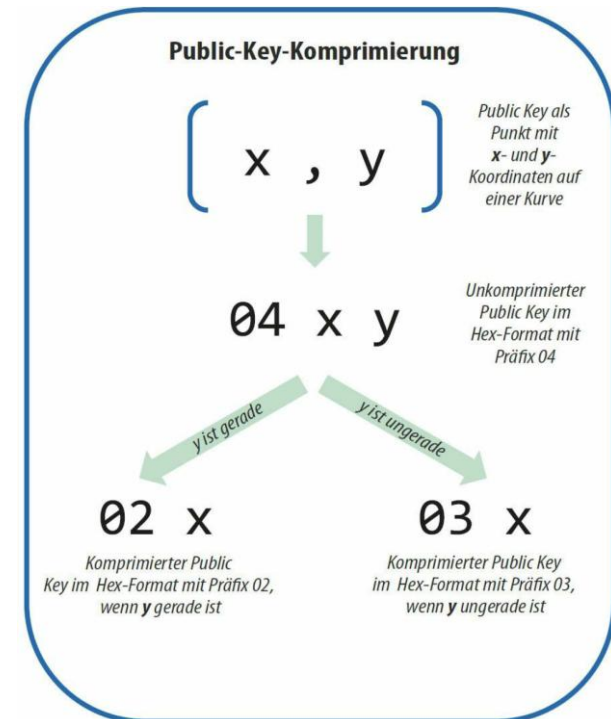
- die Größe von Transaktionen zu reduzieren,
- Festplattenplatz auf den Full Nodes einzusparen.

Ein öffentlicher Schlüssel ist ein Punkt $T = (x, y)$ auf einer elliptischen Kurve.

Es genügt, die x-Koordinate dieses Punkts T zu speichern, denn mit $y^2 = (x^3 + 7) \bmod p$ kann man y ausrechnen. Über $\mathbb{Z}_p$ hat die Gleichung **zwei Lösungen für y** :

- y_1 und
 - $y_2 = -y_1 = p - y_1$.
- } eine ist gerade (endet mit Bit 0),
eine ist ungerade (endet mit Bit 1).

Zur Unterscheidung erhält ein komprimierter öffentlicher Schlüssel den **Präfix 02 für gerades y und 03 für ungerades y** . Unkomprimierte öffentliche Schlüssel verwenden das Präfix 04.



VOM ÖFFENTLICHEN SCHLÜSSEL ZUR BITCOIN-ADRESSE



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Aus einem öffentlichen Schlüssel K wird durch Anwendung zweier Hash-Funktionen und einer Kodierung eine **Bitcoin-Adresse**:

1. **SHA256-Hash** des öffentlichen Schlüssels,
2. **RIPEMD160-Hash** dieses Ergebnisses.
3. **Base58Check-Codierung**: Erhöht die Lesbarkeit und schützt vor Eingabe- und Übertragungsfehlern mit Hilfe einer Prüfsumme im 58er-Zahlensystem.

Insgesamt ergibt sich dann die **Bitcoin-Adresse**:

$$A = \text{BASECHECK58}(\text{RIPEMD160}(\text{SHA256}(K)))$$

